

2

原子結構與放射衰變

我們在這一課會學到

- 原子的結構
- 三種放射衰變
- 衰變曲線
- 放射性核素的應用

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.1 原子模型

1 原子的結構

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

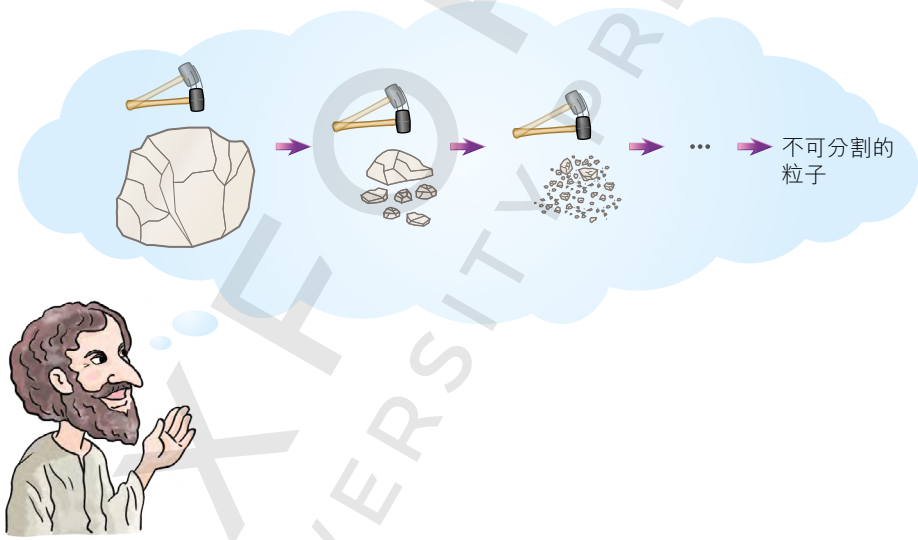
DSE 重點

描述原子的結構。

重温 原子模型

在初中科學科，我們已學過原子模型，現在就讓我們來重温一下。

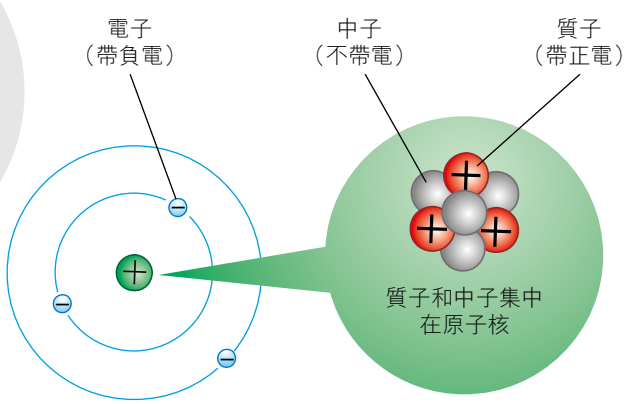
「原子」這概念自二千多年前便已經存在，然後一直演變至今。最初，古希臘人提出物質是由不可分割的粒子構成，而這些粒子稱為原子。



古希臘人提出原子的概念，認為原子是不可分割的粒子

隨着科技的發展，科學家發現他們所認知的原子其實是由**質子**、**中子**和**電子**組成。質子帶正電，電子帶負電，而中子是中性的（不帶電）。不帶電的原子內有相同數目的質子和電子。

下圖顯示簡化的原子模型。模型中，原子大部分都是甚麼也沒有的空間。原子的中心有一個細小核心，稱為原子核。原子核聚集了原子內所有質子和中子，故此帶正電。電子則圍繞着原子核轉動。



簡化的原子模型

質子 proton　　中子 neutron　　電子 electron

✎ 盧瑟福是第一個假定原子含有中子的人。直到1932年，查德威（Sir James Chadwick，1891–1974）終於發現這種粒子，他亦因此獲頒 1935 年的諾貝爾物理學獎。

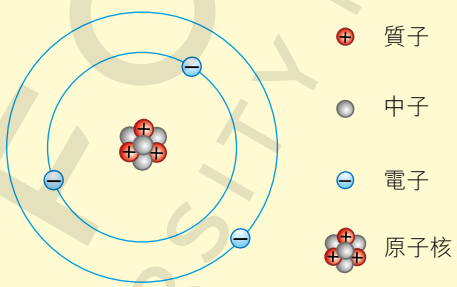
質子、中子和電子是組成原子的粒子，稱為**亞原子粒子**。質子和中子統稱為**核子**，兩者的質量幾乎相同。與核子相比，電子的質量小得可以略去不計（表2.1a），所以原子的質量幾乎都集中在原子核。

亞原子粒子	原子內的位置	估算大小	相對電荷	相對質量
質 子	原子核	10^{-15} m	1	1
中 子	原子核	10^{-15} m	0	1
電 子	圍繞原子核旋轉	$< 10^{-18}$ m	–1	1/1800

表2.1a 比較質子、中子和電子

✎ 電子、質子（中子）、原子核和原子的相對大小如下：
電子：質子：原子核：原子
≈ 1 mm：1 m：10 m：100 km
引導學生去理解原子的絕大部分空間是空無一物的。

在原子中，質子和中子組成原子核，電子圍繞原子核轉動。原子的其餘部分是甚麼也沒有的空間。

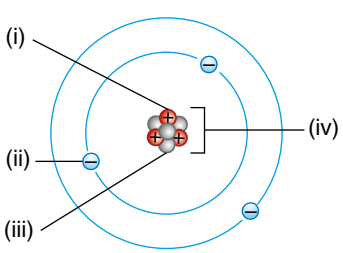


Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示原子模型。



(a) 寫出結構 (i) 至 (iv) 的名稱。

(b) 寫出 (i) 至 (iii) 所帶的電荷。

2 質子和中子統稱為 _____。

3 是非題：原子內大部分是甚麼也沒有的空間。 (✓ / ✗)

4 是非題：電子的質量佔原子質量約一半。 (✓ / ✗)

亞原子粒子 subatomic particle　核子 nucleon

科學本質

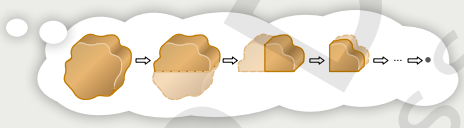
科學模型

我們已學過原子是由帶正電的原子核和周圍的電子組成，這些想法是怎樣得來的呢？

公元前500年左右



德謨克利特



我認為不可能把物質無止境地分割，分割到最後應該只會得出一顆最細小的物質，即是原子。

1800年代初

同意！所有物質都是由一顆顆不可分割的原子組成。不過，實驗結果顯示，原子應有不同的種類。



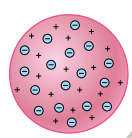
道爾頓

1897



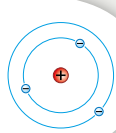
湯姆生

任何種類的原子都應該包含帶正電的電荷團，帶負電的電子則嵌入其中。



1911

你錯了！原子應該有一個帶正電的細小核心，而電子則圍繞着這個核心轉動。





盧瑟福

科學家經常提出科學模型來解釋觀察結果和實驗結果。但有時由於儀器精確度提高等因素，觀察結果會有所更新。若原有的模型不足以解釋新的觀察結果，科學家便要修正舊有模型或提出新的模型，以配合新的觀察結果。

通常，最能準確推測觀察結果的科學模型會為科學界所接受，成為標準的模型。

德謨克利特 Democritus　道爾頓 John Dalton　湯姆生 J. J. Thomson

DSE 重點

定義原子序數和質量數。
以符號表示核素。

2 原子序數和質量數

在這冊課本中，我們會經常使用**原子序數** (Z) 和**質量數** (A) 來表示原子的成分。

原子序數 (Z) 是原子核所含的質子數目，質量數 (A) 是原子核所含的質子和中子數目的總和。

($A - Z$)（即 A 和 Z 之差）代表原子核內的中子數目。

同一種**元素**的原子有相同數目的質子。換言之，每種元素的原子序數都是獨一無二的。不過，同一種元素的原子可能有不同數目的中子，因此有不同的質量數。表 2.1b 列出一些元素和它們的原子序數。

元素（化學符號）	Z
氫 (H)	1
氦 (He)	2
碳 (C)	6
鉛 (Pb)	82
氡 (Rn)	86
鐳 (Ra)	88
釷 (Th)	90
鈾 (U)	92





表 2.1b 一些元素和它們的原子序數

模擬程式

→ 這模擬程式以圖像顯示幾種元素的盧瑟福原子模型。學生選定原子序數後，程式便會顯示該元素的原子模型和其他相關資料。

我們可以用符號 ${}^{A}_{Z}X$ 來表示某種元素的原子。在這符號中，X 是元素的化學符號，Z 是原子序數，A 是質量數。表 2.1c 顯示一些原子的結構和符號。

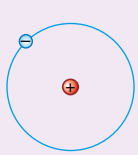
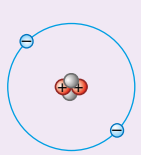
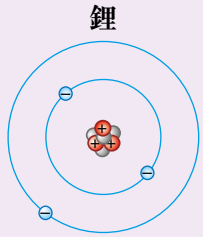
	氫	氦	鋰
			
原子序數 Z	1	2	3
質量數 A	1	4	7
符號 ${}^{A}_{Z}X$	${}^{1}_{1}\mathrm{H}$	${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$
中子數目 ($= A - Z$)	0	2	4

表 2.1c 一些原子的結構和符號

原子序數 atomic number　質量數 mass number　元素 element

DSE 重點

定義同位數。

DSE 試題

12(1A)Q36

同一種元素的原子有相同的原子序數。化學符號「C」已經提示了這個原子的原子序數。

核素的化學特性取決於最外層電子的數量，所以同一元素的同位素有相同的化學特性。

核素的物理特性則與原子核的組成有關，所以同一元素的同位素未必有相同的物理特性。

3 核素與同位素

核素是指有特定質子和中子數目的原子，通常以元素名稱和質量數表示。例如，質量數為 12 的碳原子可以寫成碳-12 或 C-12。

前文提及，同一元素的原子可以有不同數目的中子，因此有不同的質量數。這些原子稱為**同位素**。例如，H-1、H-2 和 H-3 是氫的三種同位素（表 2.1d）。

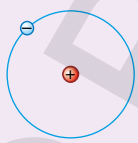
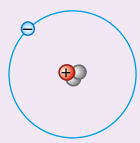
	氫-1	氫-2	氫-3
			
原子序數 Z	1	1	1
質量數 A	1	2	3
符號 ${}^{A}_{Z}X$	${}^{1}_{1}\mathrm{H}$	${}^{2}_{1}\mathrm{H}$	${}^{3}_{1}\mathrm{H}$
中子數目 $(= A - Z)$	0	1	2

表 2.1d 同位素的例子

同位素是不同的原子，它們有相同的質子數目，但不同的中子數目。

例題 1 辨認同位素

以下是三種不同的核素。

${}^{40}_{20}P$　${}^{46}_{20}Q$　${}^{46}_{22}R$

(a) 求 Q 的質子和中子數目。

(b) 哪兩種核素是同一元素的同位素？試簡單解釋。

題解

(a) 質子數目 $= Z = 20$

中子數目 $= A - Z = 46 - 20 = 26$

(b) P 和 Q 的原子序數相同（都是 20），但質量數不同（分別是 40 和 46），因此它們是同一元素的同位素。

核素 nuclide　同位素 isotope

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 原子核內 _____ 的數目稱為**原子序數**，可以字母 _____ 來表示。

2 原子核內 _____ 和 _____ 的數目總和稱為**質量數**，可以字母 _____ 來表示。

3 完成下表。

	元素	原子序數	質量數	質子數目	中子數目	符號
(a)	C	6	13			
(b)	Th					$^{238}_{90}\mathrm{Th}$
(c)	Pb	82	208			
(d)	Pu					$^{244}_{94}\mathrm{Pu}$
(e)	I			53	74	

4 同位素有相同的（質子 / 中子）數目，但不同的（質子 / 中子）數目。

5 以下是三種不同的核素。

$^{18}_{8}P$　$^{18}_{9}Q$　$^{16}_{8}R$

(a) 哪些核素是同一元素的同位素？

(b) 哪些核素的核子數目相同？

單元練習 2.1

1 某中性的原子有3個電子和4個中子，它的質子數目是多少？

A　1　　B　3

C　4　　D　7

2 下列哪項有關原子的敍述正確？

(1) 原子由細小的粒子組成。

(2) 大部分質量都集中在原子核。

(3) 原子核是帶電的。

A　只有 (1) 和 (2)　　B　只有 (1) 和 (3)

C　只有 (2) 和 (3)　　D　(1)、(2) 和 (3)

3 原子中的哪種粒子（質子、中子或電子）有以下特性？

(a) 帶正電

(b) 質量最小

(c) 不帶電

4 某個鈣 (Ca) 原子核有20個質子和23個中子，試以符號 $^{A}_{Z}X$ 來表示。

***5** 某個釷核素的符號是 $^{238}_{90}\mathrm{Th}$。

(a) 中性的 $^{238}_{90}\mathrm{Th}$ 原子包含多少個 (i) 質子、(ii) 中子和 (iii) 電子？

(b) 釷的另一種核素多了兩個中子，它的符號是甚麼？

***6** 以下是三個中性的原子。

原子 P：6個電子，質量數為12

原子 Q：6個質子，8個中子

原子 R：6個中子，原子序數為8

上述哪些原子是同一元素的同位素？試簡單解釋。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.2 放射衰變

在第 1 課，我們已學過 α、β 和 γ 三種核輻射的性質。它們都是由不穩定的原子核自發地釋放出來的。在這一部分，我們會從原子構造的角度深入了解這三種核輻射。

DSE 重點

認識不穩定核素中發生的放射衰變。

以方程表示 α、β 和 γ 衰變。

DSE 試題

13(1A)Q34, 14(1A)Q31, 16(1B)Q9(a), 18(1B)Q10(a)(i), 20(1A)Q31, 21(1A)Q31, 21(1B)Q9(a), 23(1B)Q9(a)

1 以方程表示衰變

能夠放出核輻射的核素稱為**放射性核素**。這些核素擁有過多能量，因此並不穩定。它們可**自發地**放出核輻射，釋出多餘的能量，這種核反應稱為**放射衰變**或蛻變（圖 2.2a）。 原子核內的能量稱為核勢能。

同一元素中，可能有些同位素具有放射性，有些則沒有。例如，碳-14 具有放射性，碳-12 卻是穩定的。具有放射性的同位素稱為**放射性同位素**。

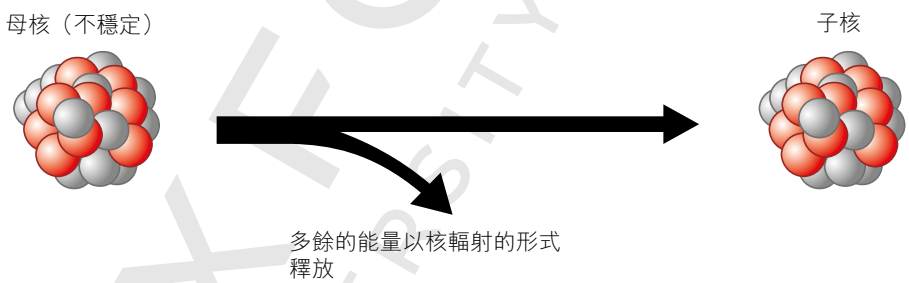


圖 2.2a 放射衰變

根據核素所放出的輻射種類，放射衰變可分為 **α 衰變**、**β 衰變**和 **γ 發射**。在 α 衰變中，原子核會放射出一個 α 粒子；在 β 衰變中，原子核會放射出一個 β 粒子；在 γ 發射中，原子核則會放出 γ 射線（表 2.2a）。

γ 發射也稱為 γ 衰變。

	α 粒子	β 粒子	γ 射線
本質	氦原子核（兩個質子和兩個中子）	電子	電磁波
符號	${}^{A}_{Z}X$	${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$
不適用			

表 2.2a 不同種類的核輻射和它們的符號

與質子或中子相比，電子的質量小得可以略去不計，因此質量數是 0。

放射性核素 radionuclide　放射衰變 radioactive decay　放射性同位素 radioisotope
α 衰變 alpha decay (α decay)　β 衰變 beta decay (β decay)　γ 發射 gamma emission (γ emission)

模擬程式

→ 這模擬程式以圖像顯示 α、β 和 γ 衰變。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

原子核成分會改變的核反應稱為**嬗變**，α 和 β 衰變就是嬗變的例子。舉例來說，當鈾-238 放射出一個 α 粒子 ($^4_2$He)，質量數就會減少 4，原子序數則減少 2，最後變成釷-234（圖 2.2b）。

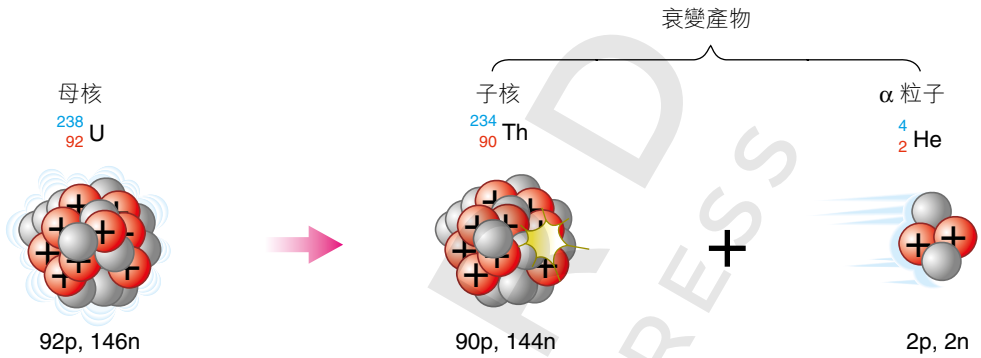


圖 2.2b 鈾-238 的 α 衰變

我們可以用方程來表示衰變，以及過程中每個原子核或粒子的成分。上述的衰變可以寫成：

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

圖 2.2c 顯示 β 衰變的一個例子。當釷-234 放射出一個 β 粒子 ($^0_{-1}$e)，質量數會保持不變，原子序數則增加 1，最後變成鏷-234。

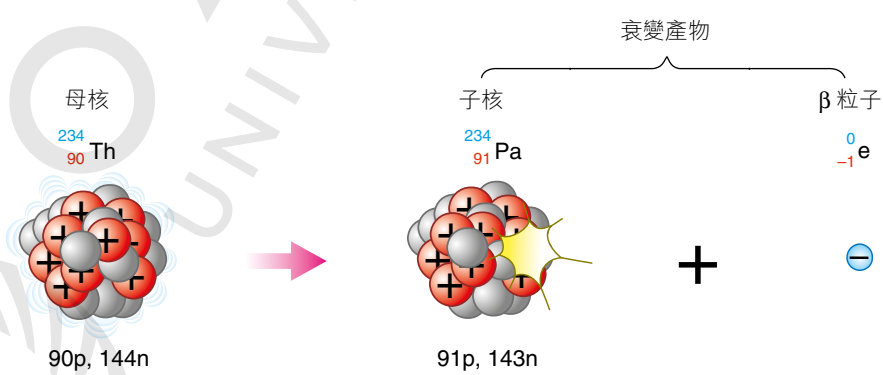


圖 2.2c 釷-234 的 β 衰變

這個衰變的方程是：

$$^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$$

$^1_0$n → $^1_1$p + $^0_{-1}$e

▶ 注意，在 β 衰變中，母核內的一個中子會變成一個質子和一個電子，電子以 β 粒子的形式放射出去。因此，**β 粒子來自原子核內部**，而不是圍繞原子核轉動的電子。

嬗變 transmutation

✎ 有些原子核在放出 α 或 β 粒子後，產生的子核可能仍處於受激態。子核或會把多餘的能量以伽瑪射線的形式釋放出來。

在 γ 發射中，原子核只放出 γ 射線，而成分不會有任何改變。圖 2.2d 顯示 γ 發射的一個例子。要注意，由於核素的成分沒有改變，因此 γ 發射並**不是**嬗變。

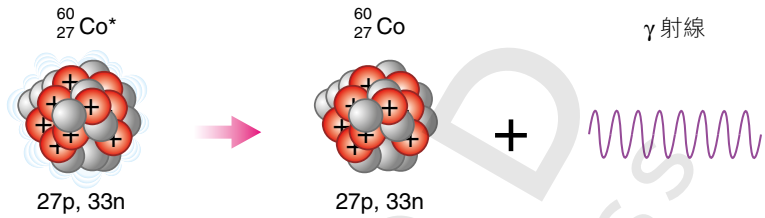


圖 2.2d 鈷-60 的 γ 發射

這個衰變的方程是（* 表示原子核的能量比正常多）：

在 γ 發射中，核素的原子序數和質量數都維持不變。 ▶

$$^{60}_{27}\mathrm{Co}^{*} \rightarrow {}^{60}_{27}\mathrm{Co} + \gamma$$

表 2.2b 以 $^{A}_{Z}X$ 代表發生衰變的原子核，列出不同衰變的方程。

	α 衰變	β 衰變	γ 衰變
子核的質量數	$A - 4$	A	A
子核的原子序數	$Z - 2$	$Z + 1$	Z
衰變的方程	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}W + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$	$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$

母核的質量數及原子序數分別等於衰變產物的質量數總和及原子序數總和。 ▶

表 2.2b 不同衰變的方程

例題 2 鐳-226 的 α 衰變

鐳-226 ($^{226}_{88}\mathrm{Ra}$) 放射出一個 α 粒子，衰變成氡 (Rn)。試寫出這個衰變的方程。

題解

上述 α 衰變可以寫成：

$$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

考慮衰變前和衰變後的質量數和原子序數。

$$226 = A + 4 \qquad \text{和} \qquad 88 = Z + 2$$
$$A = 222 \qquad\qquad Z = 86$$

因此，方程可寫成：

$$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：放射性核素發生 β 衰變時所放射的電子，來自圍繞原子核轉動的電子。 (✓ / ✗)

2 放射性核素發生 β 衰變時，質子數目（保持不變 / 增加 1 / 減少 1），而中子數目（保持不變 / 增加 1 / 減少 1）。

3 完成下表。

	母核 (X)	子核 (Y)	衰變種類
(a)	$^{226}_{88}X$		α
(b)	$^{214}_{83}X$		β
(c)	$^{60}_{28}X$		γ
(d)		$^{210}_{83}Y$	β
(e)		$^{230}_{90}Y$	α

簡易練習 1

1 寫出以下放射衰變的方程。

(a) $^{230}_{90}$Th 原子核發生一次 α 衰變，變成原子核 W。

(b) $^{234}_{90}$Th 原子核發生一次 β 衰變，變成原子核 X。

(c) 原子核 Y 發生一次 α 衰變，變成 $^{206}_{82}$Pb 原子核。

(d) 原子核 Z 發生一次 β 衰變，變成 $^{228}_{89}$Ac 原子核。

2 衰變系

前文提及，核素鈾-238 發生 α 衰變後變成核素釷-234。這個子核同樣具放射性，會發生 β 衰變，變成核素鏷-234。衰變的過程繼續發生，直至變成穩定的核素鉛-206。這一連串的衰變稱為**衰變系**。

上述衰變系也可以用方程表示：

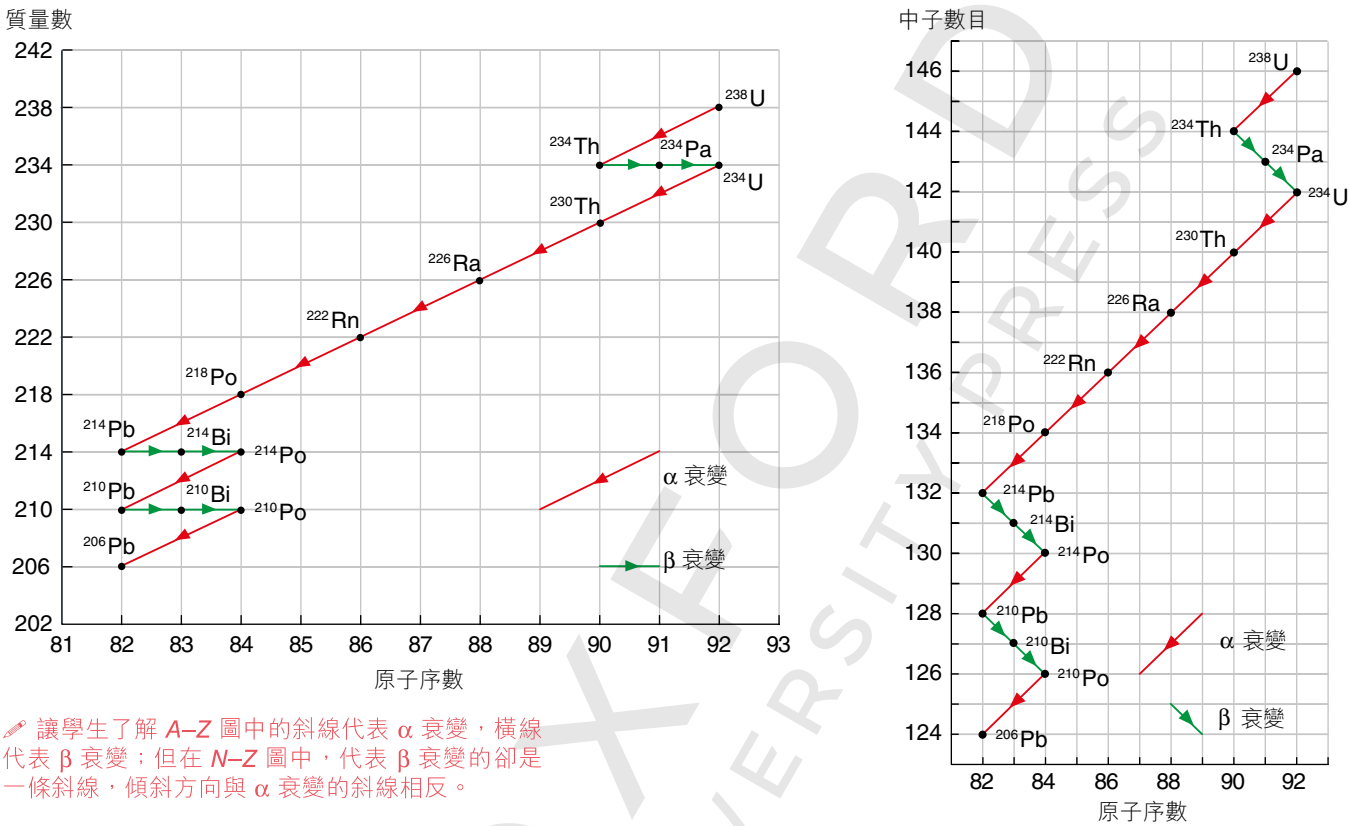
$$^{238}_{92}\text{U} \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}\text{Th} \xrightarrow{\beta} {}^{234}_{91}\text{Pa} \xrightarrow{\beta} {}^{234}_{92}\text{U} \longrightarrow \cdots \longrightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb}$$

衰變系涉及一連串衰變，一些中途的衰變並未在方程中表示。

衰變系 decay series

圖2.2e中，Bi-214或會發生α衰變，變成Tl-210，然後再發生β衰變，變成Pb-210。圖表只表示衰變系中的一個分支。

▶ 我們也可以用圖表來表示衰變系（圖2.2e）。只要留意圖表中的箭號方向，我們就可以辨別衰變的種類。不過，由於原子核發生γ放射時並不會改變成分，所以未能在圖表中表示。



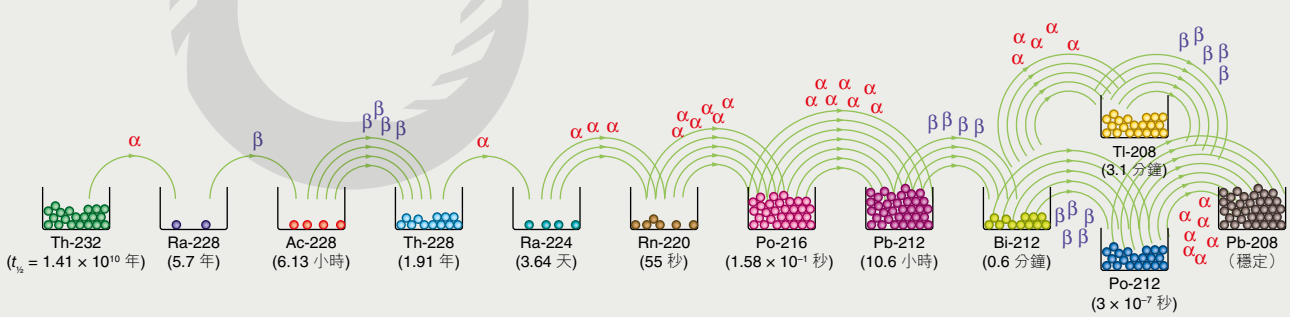
讓學生了解 *A*–*Z* 圖中的斜線代表α衰變，橫線代表β衰變；但在 *N*–*Z* 圖中，代表β衰變的卻是一條斜線，傾斜方向與α衰變的斜線相反。

圖2.2e 以圖表來表示鈾-238的衰變系

知多一點

自然存在的衰變系

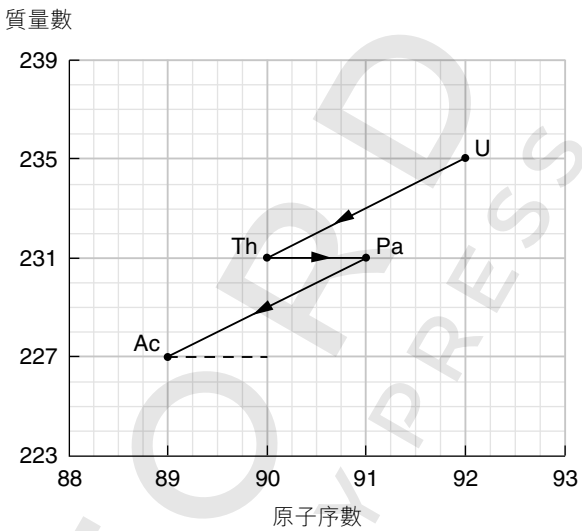
自然存在的衰變系有三個，初始核素分別為U-235、U-238和Th-232。它們發生α衰變和β衰變後，最後分別變成Pb-207、Pb-206和Pb-208，都是鉛的同位素。圖2.2e已顯示U-238的衰變系，下面的插圖則描述Th-232的衰變系。



以插圖表示Th-232的衰變系（$t_{½}$ 會在稍後討論）

例題 3 鈾-235 的衰變系

下圖顯示鈾-235 的衰變系。



(a) 上圖所示的幾次衰變，每次放射出甚麼粒子？

(b) 衰變系最終會變成穩定的鉛-207 ($^{207}_{82}Pb$)。整個衰變系共放射出多少個 α 粒子和 β 粒子？

(c) 可否從上圖推斷出衰變系有沒有放出 γ 輻射？試扼要解釋答案。

題解

(a) $^{235}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{231}_{90}Th \xrightarrow{\beta} {}^{231}_{91}Pa \xrightarrow{\alpha} {}^{227}_{89}Ac \longrightarrow \cdots$

(b) 放射出 α 粒子的數目

$$= \frac{\text{質量數的改變}}{\alpha \text{ 粒子的質量數}}$$

$$= \frac{235 - 207}{4}$$

$$= 7$$

衰變系可以寫成：

$$^{235}_{92}U \longrightarrow {}^{207}_{82}Pb + 7\,{}^{4}_{2}He + y\,{}^{0}_{-1}e$$

考慮原子序數。

$$92 = 82 + 7 \times 2 + y \times (-1)$$

$$y = 4$$

整個衰變系共放射出 4 個 β 粒子。

(c) 無法推斷。γ 發射並不會改變原子序數和質量數，因此不能在圖中顯示。

提提你

質量數在 α 衰變中會改變，在 β 衰變或 γ 發射中則不會。

簡易練習 2

1 釙-216 原子核衰變成鉛-212 原子核，並再次衰變成鉍-212 原子核。

$$^{216}_{84}\text{Po} \xrightarrow{\alpha} {}^{212}_{82}\text{Pb} \xrightarrow{\beta} {}^{212}_{83}\text{Bi}$$

試在圖 a 和圖 b 繪畫代表以上衰變的圖表。

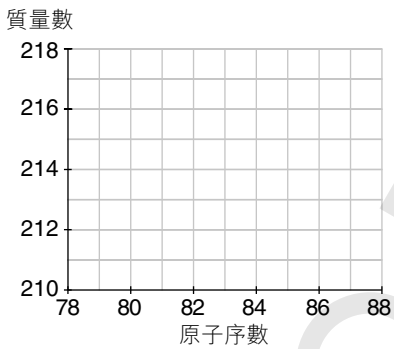


圖 a

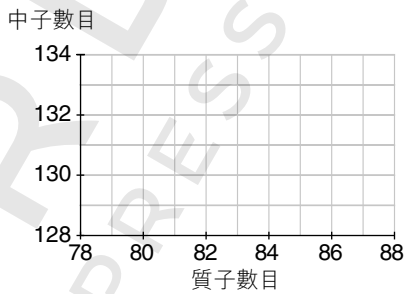


圖 b

2 下列各個衰變系放射出多少 α 粒子和 β 粒子？

(a) 從 $^{238}_{92}\text{U}$ 衰變成 $^{230}_{90}\text{Th}$

(b) 從 $^{239}_{94}\text{Pu}$ 衰變成 $^{207}_{82}\text{Pb}$

(c) 從 $^{226}_{88}\text{Ra}$ 衰變成 $^{206}_{82}\text{Pb}$

☆ 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q31

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 質子數目與中子數目

以下方程顯示核素 P 經過兩次放射衰變後變成核素 R。

$$P \xrightarrow{\alpha} Q \xrightarrow{\beta} R$$

下列哪一項正確描述 P 和 R 的質子數目與中子數目？

A　P 比 R 多兩個質子。

B　P 比 R 多三個質子。

C　P 比 R 多三個中子。

D　P 比 R 多四個中子。

題解

衰變系可以重新寫成

$$^{Y}_{X}P \xrightarrow{\alpha} {}^{Y-4}_{X-2}Q \xrightarrow{\beta} {}^{Y-4}_{X-1}R$$

把初始核素的原子序數設定為 X，質量數設定為 Y，然後計算其他核素的原子序數和質量數。

P 的質子數目是 X，而 R 的質子數目是 $X - 1$。

∴ A 和 B 不正確。

P 的中子數目 $= Y - X$

中子數目 $= A - Z$

R 的中子數目 $= (Y - 4) - (X - 1) = Y - X - 3$

∴ 答案是 C。

▶ 複習 2 Q14 (p.84)

DSE 重點

檢測放射衰變的隨機本質。

說出樣本放射強度跟未衰變原子核數目的正比例關係。

DSE 試題

20(1A)Q30

3 衰變曲線

擲骰子是一個隨機過程。投擲數顆骰子時，我們既無法預測在某次投擲中哪顆骰子會擲得「1」，也無法預測某顆骰子（如圖 2.2f 中的黃色骰子）在哪次投擲時會擲得「1」。不過，如果我們同時投擲大量骰子，就可以粗略估計擲得「1」的數目。放射衰變也是一個隨機過程，我們可以利用投擲骰子作類比來研究它的特性。



圖 2.2f 擲骰子是一個隨機過程

→ 這影片示範實驗 2a。

影片

骰子的數目要夠多，才可得到準確的統計結果。 ▶

分組進行實驗，把結果相加，以增加樣本數，可以取得更準確的衰減曲線。

實驗 2a ／ 放射衰變——擲骰類比

1 把 100 顆骰子放在一個大鞋盒裏，並加上蓋子。



2 搖動盒子來擲骰，然後打開盒子。數一數擲得「1」的骰子數目，然後以黑色鈕扣取代這些骰子。

3 重複步驟 2，直至盒中只剩下幾顆骰子。繪畫線圖，顯示餘下骰子數目對擲骰次數的關係。

討論

1 比較你和其他組所得的結果，結果相同嗎？

2 根據線圖，找出骰子數目從 100 減少到 50，以及從 50 減少到 25 所需的投擲次數。你有甚麼發現？

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

下表顯示這擲骰類比怎樣模擬放射衰變。

擲骰類比		放射衰變
骰 子	代 表	放射性原子核
擲得「1」的骰子		發生衰變的原子核
黑色鈕扣		子 核
擲骰次數		固定時段

表 2.2c 擲骰類比與放射衰變

實驗結果有幾點值得注意：

1 不同組別的結果會有少許差異，因為擲骰子是一個隨機的過程。

2 整體而言，骰子愈少，擲得「1」的骰子也愈少。

3 骰子數目在大致固定的擲骰次數後會減少一半。圖 2.2g 顯示十組實驗結果之和，每經過約 3.8 次擲骰，骰子數目便會減半。

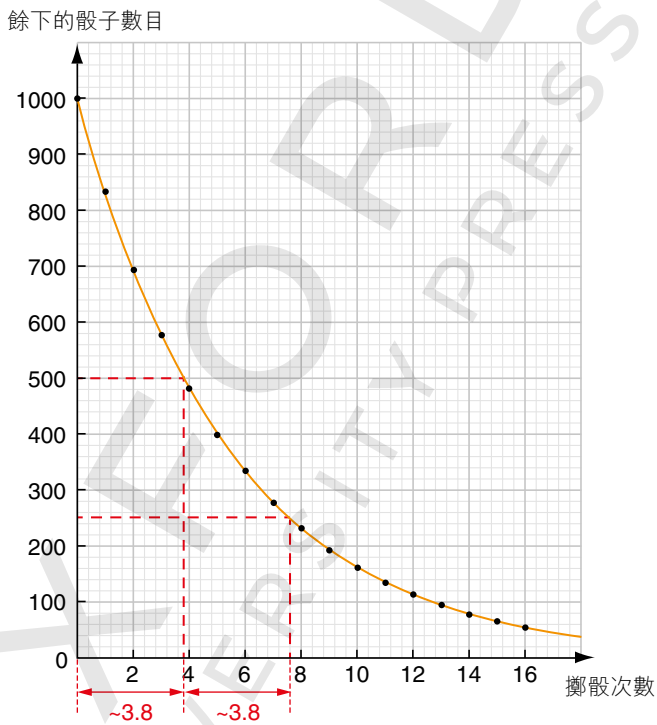


圖 2.2g 實驗 2a 的樣本結果（十組實驗結果之和）

放射衰變和擲骰子有相似的特性，我們會在以下部分詳細討論。

a 隨機的本質

參看上述第 1 點。

▶ 放射衰變是**隨機**的。我們不能預測哪個原子核在某一刻會衰變，或者某個原子核在何時發生衰變。

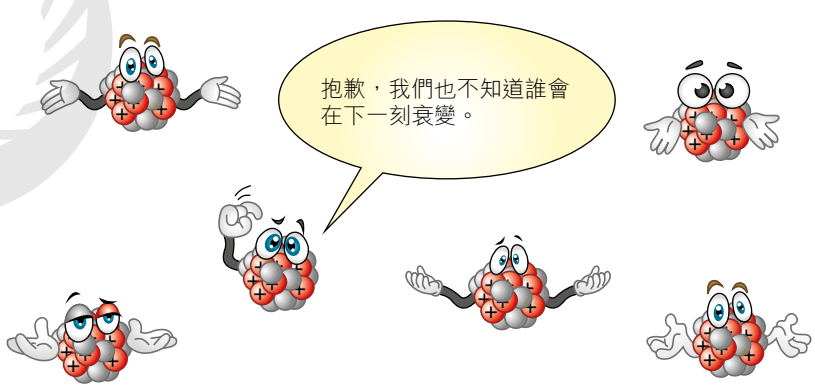


圖 2.2h 放射衰變的隨機本質

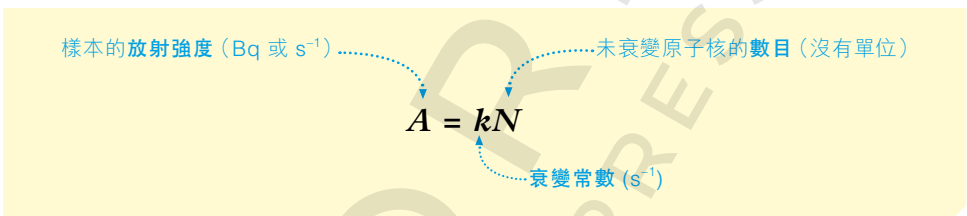
b 放射強度

放射樣本的衰變率稱為**放射強度**，單位是**每秒鐘的衰變次數** (s^{-1}) 或**貝克 (Bq)**。樣本的放射強度愈高，蓋革—彌勒計數器所量得的計數率便愈高。

參看 p.58 第 2 點。

▶ 放射樣本的放射強度 A 與未衰變原子核數目 N 成正比，這個關係可用以下方程表示：

讓學生明白每次擲骰後，約有 $\frac{1}{6}$ 骰子發生「衰變」，也就是說，「放射強度」與「未衰變」的骰子數目成正比。



也可以說，某個放射性原子核在某段時間內衰變的機率愈大，該放射性核素的衰變常數愈大。

▶ **衰變常數** k 通常以 s^{-1} 為單位，數值取決於放射性核素的種類。放射性原子核在每單位時間內衰變的比例愈大，該放射性核素的衰變常數愈大。

c 半衰期

參看 p.58 第 3 點。

▶ 在放射性物質中，未衰變的原子核數目每過一段特定時間便會減少一半。這段時間稱為**半衰期** $t_{\frac{1}{2}}$，這也相等於放射強度減少一半所需的時間。

DSE 重點

定義半衰期。

以衰變曲線或數據測定放射同位素的半衰期。

解決有關輻射衰變的問題。

DSE 試題

16(1A)Q33, 18(1A)Q32, 20(1A)Q33, 21(1A)Q32, 23(1A)Q31

半衰期取決於放射性核素的種類。表 2.2d 列出一些常見放射性核素的半衰期。半衰期是放射性核素的特質，並不會隨時間而改變，也不會因溫度、壓力等外在環境因素而改變。

放射性核素的半衰期是很有用的資料，因為：

1 它可用來計算核素的放射性和危險性維持多久；

2 每種放射性核素都有獨特的半衰期，所以半衰期可用來識別放射性核素。

放射性核素	半衰期	放射性核素	半衰期
鈾-235	7×10^8 年	碘-131	8 天
碳-14	5730 年	鈉-24	15 小時
鐳-226	1620 年	氡-220	56 秒
銫-137	30 年	氦-5	7.6×10^{-22} 秒

表 2.2d 幾種放射性核素的半衰期

放射強度 activity　貝克 becquerel (Bq)　衰變常數 decay constant　半衰期 half-life

放射性物質的半衰期是指放射性原子核數目減少一半所需的時間，也相等於放射性樣本的放射強度減半所需的時間。

模擬程式

→ 這模擬程式展示原子核的衰變過程。模擬開始後，程式會即時顯示已衰變和未衰變的原子核數量，最後畫出衰變曲線，並在曲線上標示出半衰期。

以碘-131 (I-131) 為例子，我們可以從它的**衰變曲線**找出半衰期（圖 2.2i）。

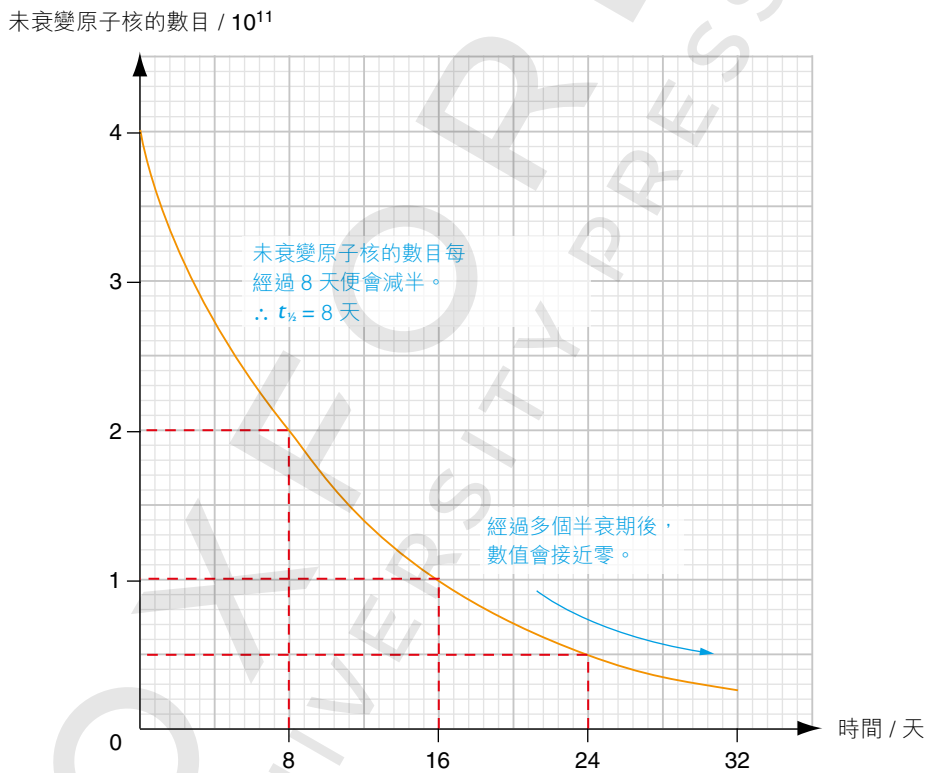


圖 2.2i 從碘 -131 樣本的衰變曲線找出半衰期（繪畫紅色虛線）

未衰變原子核的數目在 8 天後從 4×10^{11} 減少到 2×10^{11}，再過 8 天，又從 2×10^{11} 減少到 10^{11}，如此類推。由此可見，碘-131 的半衰期是 8 天。如果上圖的 y 軸代表碘-131 樣本的放射強度，也會得出相同的結果。

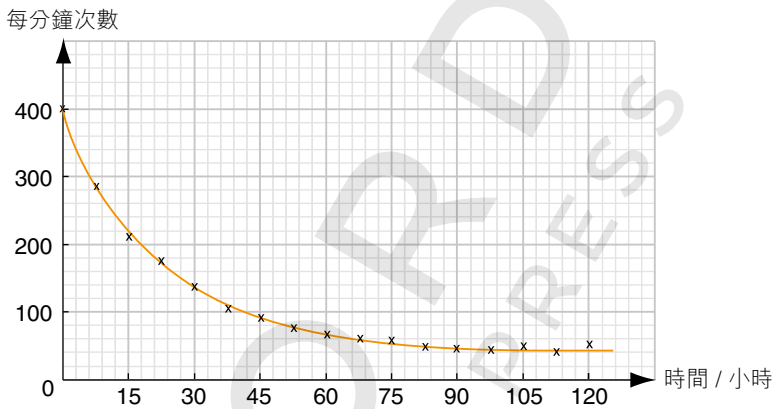
值得注意的是，

- 樣本的原子核總數不一定會隨時間減少，原子核衰變後可能仍然留在樣本中。
- 由於衰變是隨機的過程，我們無法得知某個原子核何時會衰變。不過，如果樣本內有大量放射性原子核，我們可以根據衰變常數和半衰期來預測在特定時間內有多少原子核會衰變。

衰變曲線 decay curve

例題 4 從計數率找出半衰期

蓋革—彌勒計數器量度鈉-24樣本在一段時間內的計數率。下圖顯示計數率怎樣隨時間改變。鈉-24會衰變成穩定的產物。



(a) 為甚麼圖線在一段時間後會趨向水平，但卻不會下降至零？

(b) 從線圖估算鈉-24的半衰期。

題解

(a) 一段時間後，樣本的放射強度差不多下降至零，蓋革—彌勒計數器所量得的計數率來自本底輻射。

(b) 本底輻射的計數率 = 每分鐘40次

樣本的初始計數率 = 400 − 40 = 每分鐘360次

當 $t = t_{\frac{1}{2}}$，

量得的計數率 = $\frac{360}{2}$ + 40 = 每分鐘220次

根據線圖，

$t_{\frac{1}{2}}$ = 15小時

技巧分析 解難

從計數率找出半衰期

① 找出本底輻射的計數率。

② 計算樣本的初始計數率。

③ 找出一個半衰期後樣本的計數率（即樣本的計數率減半）。

④ 把①和③的數值相加，得出一個半衰期後錄得的計數率。

⑤ 從線圖讀出錄得的計數率從初始值下降到④的數值需時多久，這就是半衰期。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：我們不能預測某一個原子核何時發生衰變。　（✓ / ✗）

2 是非題：我們不能預測在某一刻有哪個原子核會衰變。　（✓ / ✗）

3 某放射性樣本有 10^{10} 個未衰變原子核，衰變常數為 0.01 s^{-1}。求樣本的放射強度。

4 某個純 β 放射源的放射強度為 500 Bq，半衰期為數天。下列敍述正確嗎？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 大約 500 個原子核會在下一秒鐘衰變。

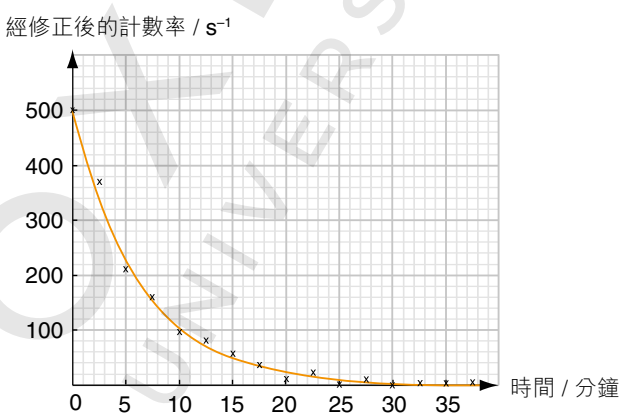
☐ 放射源會在下一秒鐘放射約 500 個 β 粒子。

5 某放射性樣本的放射強度是 0.02 Bq。如果樣本中放射性原子核的衰變常數是 4.8×10^{-7} s^{-1}，求樣本中的未衰變原子核數目。

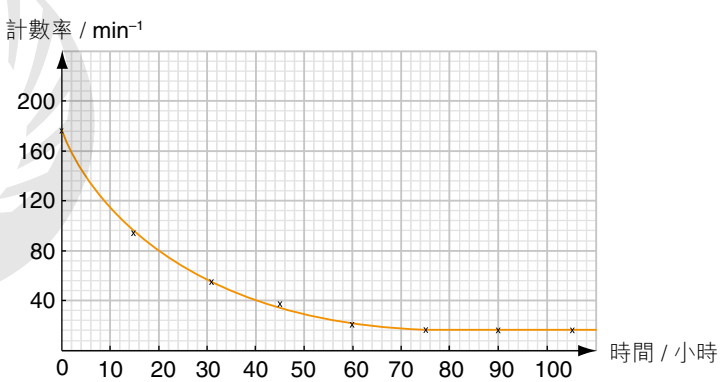
6 是非題：每種放射性核素的半衰期都是獨特的。　（✓ / ✗）

7 在以下各情況中，研究員把放射源置於蓋革—彌勒計數器前，然後繪畫出線圖。估算每種放射源的半衰期。

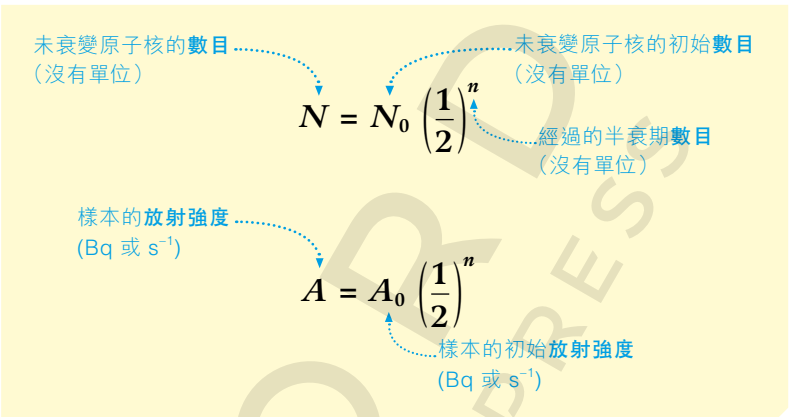
(a)



(b)



經過 n 個半衰期後，未衰變原子核的數目和放射強度都會經過 n 次減半，即減少至原來的 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 倍。假設 N_0 是未衰變原子核的初始數目，A_0 是樣本的初始放射強度，則：



例題 5 放射強度與半衰期

鈉-24 會衰變成穩定的產物。它的衰變常數為 $1.28 \times 10^{-5}\ s^{-1}$，半衰期為 15 小時。某個鈉-24 樣本的放射強度為 8×10^5 Bq。

(a) 求樣本中未衰變原子核的數目。

(b) 在 45 小時後，樣本的放射強度是多少？

(c) 求放射強度減少至 2.5×10^4 Bq 所需的時間。

題解

(a) 根據 $A = kN$，

$$N = \frac{A}{k} = \frac{8 \times 10^5}{1.28 \times 10^{-5}} = 6.25 \times 10^{10}$$

(b) 經過的半衰期數目 $= \frac{45}{15} = 3$

$$A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^n = (8 \times 10^5) \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1 \times 10^5 \text{ Bq}$$

(c) 8×10^5 Bq $\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}$ 4×10^5 Bq $\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}$ 2×10^5 Bq $\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}$ 1×10^5 Bq $\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}$ 5×10^4 Bq $\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}$ 2.5×10^4 Bq

放射強度經過 5 次減半，因此所需時間為 5 個半衰期。

∴ 所需時間 $= 15 \times 5 = 75$ 小時

另解：

根據 $A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$，

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{A}{A_0}$$

$$= \frac{2.5 \times 10^4}{8 \times 10^5}$$

$$= \frac{1}{32}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

∴ 共需要 5 個半衰期，

所需時間 $= 15 \times 5$

$= 75$ 小時

圖 2.2j 總結了 N 和 A 隨時間的變化。

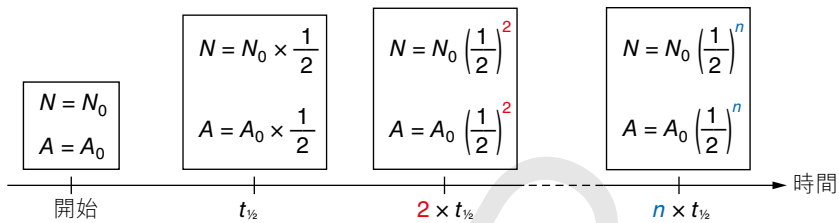


圖 2.2j N 和 A 隨時間的變化

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。

	A_0 / Bq	經過的時間	半衰期	經過的半衰期數目	A / Bq
(a)	50	32 小時	8 小時		
(b)	2		37 s		0.25
(c)		2 分鐘	20 s		0.1

簡易練習 3

1 碘-131 的半衰期為 8 天。已知某放射性樣本含有 16 mg 的碘-131。

(a) 24 天即多少個半衰期？

(b) 24 天後，樣本所含的碘-131，質量是多少？

2 某放射性樣本的初始放射強度是 500 kBq，半衰期是 5 小時。經過 30 小時後，樣本的放射強度是多少？

3 某放射源的放射強度經過 40 小時後從 600 Bq 跌至 150 Bq。求放射源的半衰期。

4 某放射性樣本含有 6×10^{12} 個未衰變的原子核，半衰期為 5 天。10 天前，樣本中有多少個未衰變的原子核？

EXT

DSE 重點

以 $N = N_0e^{-kt}$ 表達仍未衰變的原子核數。

以 $N = N_0e^{-kt}$ 解決問題。

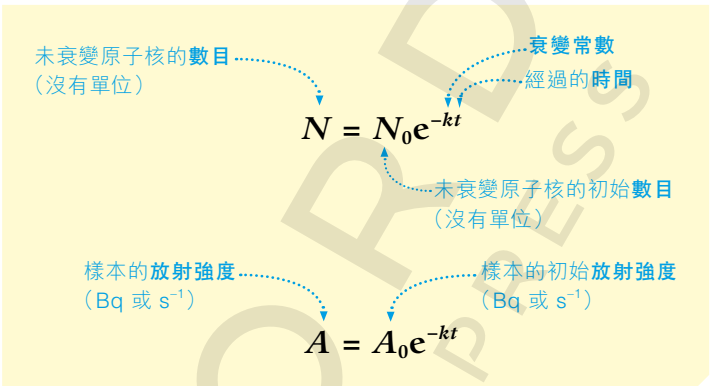
連繫衰變常數和半衰期。

DSE 試題

13(1B)Q9(a), 18(1B)Q10, 19(1B)Q10(b), 20(1A)Q32, 21(1B)Q9, 22(1A)Q32, 23(1B)Q9(b), (c)(ii), etc.

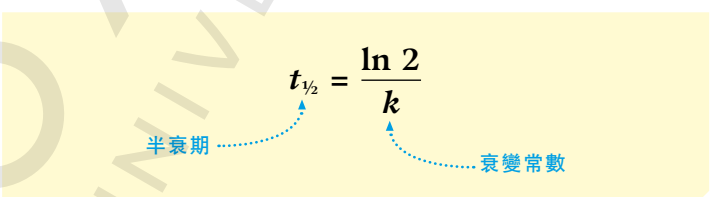
d 指數式衰變

若仔細分析放射衰變，便會發現衰變曲線可以用**指數式衰變**函數來表示。未衰變原子核的數目 N 和來自原子核的放射強度 A 隨時間 t 的變化遵從以下方程：



其中 e 是常數。運算時可以直接從計算機取得 e 的值。在以上方程中，t 可以用任何時間的單位來量度，不過要注意 t 和 k 的單位需要互相對應（例如 t 的單位是 min，k 的單位則應為 min^{-1}）。

我們也可從這些方程找出衰變常數 k 和半衰期 $t_{½}$ 之間的關係。注意這方程中 $t_{½}$ 和 k 的單位同樣需要互相對應。



✎ 可以這樣推導指數式衰變定律：

衰變率 $\left[\frac{dN}{dt}\right]$ 與餘下的原子核數目 (N) 成正比。因此

$$\frac{dN}{dt} = -kN$$

$$\frac{dN}{N} = -k\,dt$$

對等式兩邊積分，並代入初始條件：

$$\ln\left[\frac{N}{N_0}\right] = -kt$$

$$N = N_0e^{-kt}$$

經過一個半衰期，未衰變原子核的數目減半。

$$\frac{N_0}{2} = N_0e^{-kt_{½}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-kt_{½}}$$

$$\ln(2^{-1}) = -kt_{½}$$

$$t_{½} = \frac{-\ln 2}{-k} = \frac{\ln 2}{k}$$

這顯示衰變常數也是放射性核素的特質。每種放射性核素的衰變常數都是獨一無二的。

✎ e 可稱為歐拉數。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 運算

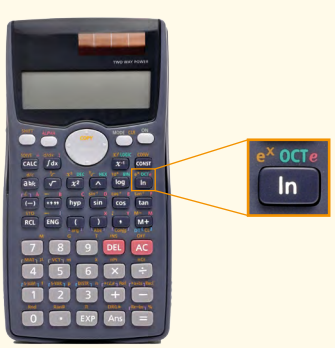
常數 e 與自然對數

e 是一個數學常數，量值約為2.72。這個常數和 π 一樣，是數學與科學領域中一個很重要的常數。

自然對數 (ln) 是以 e 為底數的對數，根據對數的定律，

$\ln e = 1$ 和 $\ln e^x = x$

運算時，我們可以直接從計算機取得 e 的值（先按 ALPHA，再按 e^x OCT e / ln）和取用自然對數功能。



指數式衰變 exponential decay

EXT

技巧分析 運算

解含有未知指數的指數方程 ▶ p.121

例題 6 指數式衰變

某放射性核素樣本的放射強度為 400 kBq，該核素會衰變成穩定的產物，衰變常數為 1.00×10^{-6} s^{-1}。

(a) 求樣本的半衰期。

(b) 求放射強度下跌至 1 kBq 所需的時間。

題解

(a) $t_{\frac{1}{2}} = \dfrac{\ln 2}{k} = \dfrac{\ln 2}{1.00 \times 10^{-6}} = 6.93 \times 10^{5}$ s

(b) 根據 $A = A_0 e^{-kt}$，

$$\frac{A}{A_0} = e^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = \ln e^{-kt}$$

$$\ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -kt$$

$$t = -\frac{1}{k}\ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -\frac{1}{1.00 \times 10^{-6}}\ln\left(\frac{1 \times 10^{3}}{400 \times 10^{3}}\right)$$

$$= 5.99 \times 10^{6} \text{ s}$$

∴ 放射強度下跌至 1 kBq 需時 5.99×10^{6} s。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 應用 $A = A_0 e^{-kt}$ 完成下表。

	A_0	k	t	A
(a)		0.006 s^{-1}	20 s	0.1 Bq
(b)	2 Bq		37 min	0.25 Bq
(c)	50 Bq	0.02 h^{-1}	8 h	

2 應用 $t_{\frac{1}{2}} = \dfrac{\ln 2}{k}$ 完成下表。

	$t_{\frac{1}{2}}$	k
(a)		0.5 s^{-1}
(b)	25 s	
(c)		0.004 min^{-1}
(d)	5730 yr	

Ext

例題 7 鐳-226 的衰變

鐳-226 (Ra-226) 的半衰期為 1600 年，放射一個 α 粒子後會衰變成氡 (Rn)。氡也具放射性，會繼續衰變成其他放射性核素。衰變會持續下去，直至變成穩定的鉛 (Pb) 核素。

(a) $^{206}_{82}Pb$、$^{207}_{82}Pb$ 和 $^{208}_{82}Pb$ 是鉛的三種穩定同位素。試判斷哪種同位素會在上述衰變系形成。

(b) 某個樣本有 1 mg 鐳-226。

(i) 試證明在 50 年後未衰變的鐳-226 質量為 0.98 mg。

(ii) 家明認為這個樣本的質量在 50 年後會減少至 0.98 mg。他的看法正確嗎？試解釋。

(iii) 在 50 年後，樣本修正後的計數率不會等於原來數值的 98%。試解釋原因。

題解

(a) 衰變系的質量數變化必定是 4 的倍數。

∴ 只有 $^{206}_{82}Pb$ 會在衰變系形成。

(b) (i) $k = \dfrac{\ln 2}{t_{½}} = \dfrac{\ln 2}{1600} = 4.33 \times 10^{-4}\ \text{yr}^{-1}$

由於未衰變原子核的質量 $m \propto N$，以及 $N = N_0e^{-kt}$，

$m = m_0e^{-kt} = 1 \times e^{-(4.33 \times 10^{-4}) \times 50} = 0.979\ \text{mg} \approx 0.98\ \text{mg}$

另解：

由於未衰變原子核的質量 $m \propto N$，以及 $N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$，

$m = m_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

$= 1 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{50}{1600}}$

$= 0.979\ \text{mg} \approx 0.98\ \text{mg}$

(ii) 他的看法不正確。

雖然 0.02 mg 的鐳-226 在 50 年內會衰變，但衰變後的原子核不會消失，只是轉變成另一種原子核，佔樣本質量的一部分。

(iii) 衰變系中的大部分產物（例如氡）也具放射性，它們的計數率也會量度在內。

提提你

質量數在每個 α 衰變中減少 4，而在 β 衰變中則不變。

提提你

t 和 k 的單位分別是年 (yr) 和 yr^{-1}。

提提你

應用這方程時，半衰期的數目 n 不必是整數，可以用 $\dfrac{t}{t_{½}}$ 表示。

氡氣或會散失到空氣中。不過，氡-222 的半衰期很短（~3.8 天），其後續的衰變產物可能會沉積回到樣本中。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

EXT

簡易練習 4

假設以下題目中的衰變產物都是穩定的。

1 放射性核素 X 的衰變常數是 $1.28 \times 10^{-5}\ s^{-1}$。

(a) 求 X 的半衰期。

(b) 在一個 X 的樣本中，未衰變原子核的數目是 3×10^{10}。一天後未衰變原子核的數目是多少？

2 某放射性核素的衰變常數是 $0.578\ min^{-1}$。這核素的一個樣本放射強度為 3.2×10^{4} Bq。三分鐘前，樣本的放射強度是多少？

3 某放射性核素樣本的放射強度經過 1.5 小時後從 3.2×10^{4} Bq 下跌至 3.8×10^{3} Bq。求放射性核素的衰變常數。

4 某放射性核素的衰變常數是 $2.41 \times 10^{-5}\ s^{-1}$。核素樣本的放射強度從 7.4×10^{3} Bq 減弱至 5.2×10^{2} Bq，所需的時間是多少？

5 鈷-60 的半衰期為 5.27 年。某個鈷-60 樣本的初始放射強度為 7.4×10^{4} Bq。求兩年後樣本的放射強度。

6 鈉-24 的半衰期為 15 小時。某個鈉-24 樣本的放射強度從 100 000 Bq 下跌至 10 000 Bq，所需的時間是多少？

7 某個鐳-224 樣本的放射強度經過 10 天後從 3.00×10^{5} Bq 跌至 4.45×10^{4} Bq。求鐳-224 的半衰期。

知多一點

居里

居里 (Ci) 是另一個放射強度的單位，定義為 1 g 鐳的放射強度，量值約為 3.7×10^{10} Bq，曾被用作放射強度的標準單位多年。居里這個單位是為紀念皮埃爾．居里和他的妻子瑪麗．居里而命名的。

牛津電子資源



瑪麗•居里（左）與皮埃爾•居里（右）

單元練習 2.2

1 $^{241}_{95}Am$ 經過一次 α 衰變後形成原子核 X。原子核 Y 經過一次 β 衰變後形成 $^{238}_{94}Pu$。以下哪項代表 X 和 Y 的符號是正確的？

	X	Y
A	$^{237}_{93}X$	$^{238}_{93}Y$
B	$^{237}_{93}X$	$^{238}_{95}Y$
C	$^{237}_{93}X$	$^{237}_{94}Y$
D	$^{245}_{97}X$	$^{238}_{95}Y$

★**2** 某 β 放射源的放射強度為 500 Bq，衰變常數為 $10^{-6}\ s^{-1}$。以下哪項敘述**不正確**？

A 下一秒鐘約有 500 個原子核衰變。

B 放射源會在下一秒鐘放射約 500 個 β 粒子。

C 放射源中約 10^{-6} 的原子核是不穩定的。

D 以上皆不正確。

★3 實驗中，某種放射性物質置於蓋革—彌勒計數器前方，計數率隨時間的變化如下（圖 a）。

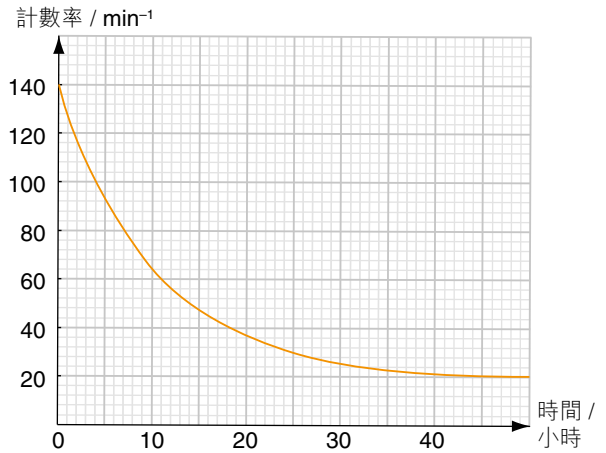


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 本底計數率是 20 min^{-1}。

(2) 放射性物質的半衰期是 7 小時。

(3) 如果實驗提早一個半衰期開始，初始計數率是 260 min^{-1}。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★4 以下方程顯示鈈-239 的衰變系。

$$^{239}_{94}Pu \xrightarrow{(i)} {}^{235}_{92}U \xrightarrow{(ii)} {}^{231}_{90}Th \xrightarrow{(iii)} {}^{231}_{91}Pa \longrightarrow \cdots \longrightarrow {}^{207}_{82}Pb$$

(a) 衰變過程 (i)、(ii) 和 (iii) 中，核素分別放射了甚麼粒子？

(b) 在整個衰變系中，核素共放射多少 α 粒子和 β 粒子？

★5 放射性核素 X 發生一次 β 衰變後，變成核素 Y-137（原子序數為 56）。

(a) 寫出上述衰變的方程。

(b) 經過上述衰變後，核素發射 γ 射線。

(i) 為甚麼核素會發射 γ 射線？

(ii) 衰變系可以用質量數對原子序數的線圖來表示。γ 放射可否顯示在這個線圖中？為甚麼？

★6 蓋革—彌勒計數器裝置好後，量得的本底計數率為 70 min^{-1}。當某放射源置於計數器前，讀數上升至 310 min^{-1}。試估算放射源經過兩個半衰期後，蓋革—彌勒計數器量得的計數率。

★7 核素 A 發生一連串衰變後變成核素 F（圖 b）。

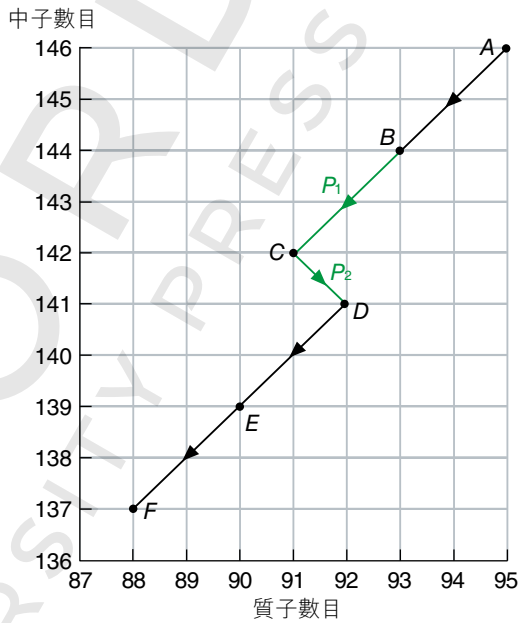


圖 b

(a) 放射衰變 P_1 和 P_2 發生時，分別放射出甚麼粒子？

(b) 寫出從 E 到 F 的衰變方程。

(c) 衰變系中有沒有出現同一元素的同位素？如有，寫出這些同位素的名稱。

★8 Ext 某放射性樣本的放射強度是 4×10^3 Bq，半衰期是 4 小時。

(a) 求樣本中未衰變原子核的數目。

(b) 求兩小時後樣本中未衰變原子核的數目。

★9 Ext 某放射性樣本中，未衰變原子核的數目在一小時內減少了 $\frac{1}{3}$。

(a) 求樣本的衰變常數。

(b) 如果樣本的初始放射強度是 A_0，經過以下時間後，樣本的放射強度是多少？

(i) 一小時後

(ii) 兩小時後

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.3 放射性同位素的應用

時至今日，放射性核素應用在許多產品與科技中。選擇核素時，會考慮放射性核素的特性，以及它們所放射的輻射種類。在這一節，我們會學習放射性核素的致電離能力、穿透能力和半衰期等特性怎樣被應用在不同範疇上。

DSE 重點

討論放射性同位素的應用。

DSE 試題

13(1B)Q9, 15(1A)Q33, 16(1B)Q9, 17(1B)Q10

1 致電離能力

有些裝置需要產生離子來運作。由於**α 輻射的致電離能力最強**，因此 α 放射源適用於這類裝置上（圖 2.3a）。

此類煙霧探測器一般使用半衰期長的 α 放射源，因此，在探測器的使用期限內，電離水平會保持穩定。

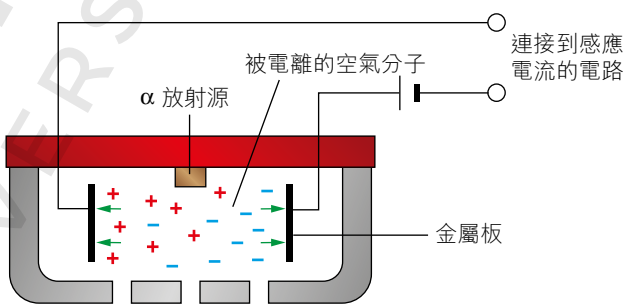
電離式煙霧探測器

來自放射源的 α 粒子把空氣分子電離，令兩塊帶電金屬板之間形成離子流（離子即帶電荷粒子）。因此在正常情況下，金屬板之間會有恆定的電流通過。

如果有煙霧進入探測器，煙霧會阻擋離子的路徑，電流便會下降，警鐘因而響起。



煙霧進入電離式煙霧探測器時，警鐘會響起。

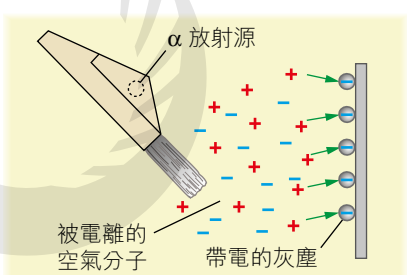


由於 α 輻射在空氣中的射程只有數厘米，α 放射源會置於刷毛附近。

防靜電刷

置於防靜電刷內的放射源放射 α 粒子，把周圍的空氣分子電離。所產生的離子中和灰塵上的電荷後，刷子就可輕易把灰塵掃走。

灰塵很容易因靜電力而黏附在照片或菲林表面。



薄片狀的 α 放射源



圖 2.3a 電離式煙霧探測器與防靜電刷

2 穿透能力

γ 輻射和 β 輻射的穿透能力比 α 輻射強，因此，γ 放射源和 β 放射源可用於需要穿透物體的裝置中。

a 放射性示蹤物

以 γ 放射源製成的放射性示蹤物能夠從物體外探測得到，因此我們可從外面監測示蹤物的分佈或流動路徑。放射性示蹤物可用於醫學上（圖 2.3b）和環境保護上（圖 2.3c）。

放射性核素造影
造影前會先把半衰期為數小時的弱 γ 放射源（如鍀-99m 或碘-123）注入病人體內。一段時間後，再用伽瑪攝影機觀察體內放射性核素的分佈情況。這種技術可以揭示器官有沒有出現異常。

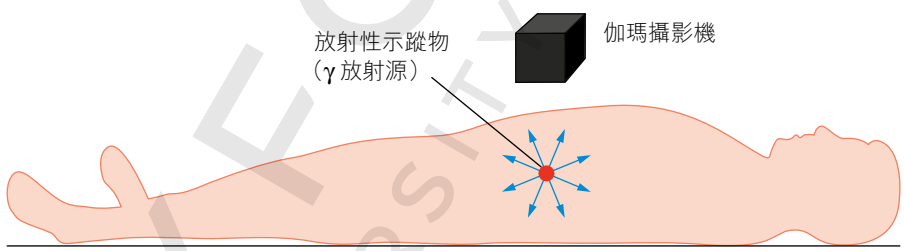


圖 2.3b 利用放射性示蹤物進行醫學造影

放射源的半衰期不能太短，要有足夠時間讓工程師檢查滲漏情況，但也不能太長，以減少對環境造成長期影響。

在非常低的劑量下，這些輻射並不危險。此外，這些放射性同位素的半衰期很短（從幾分鐘到幾天），很快就會從身體或環境中消失。

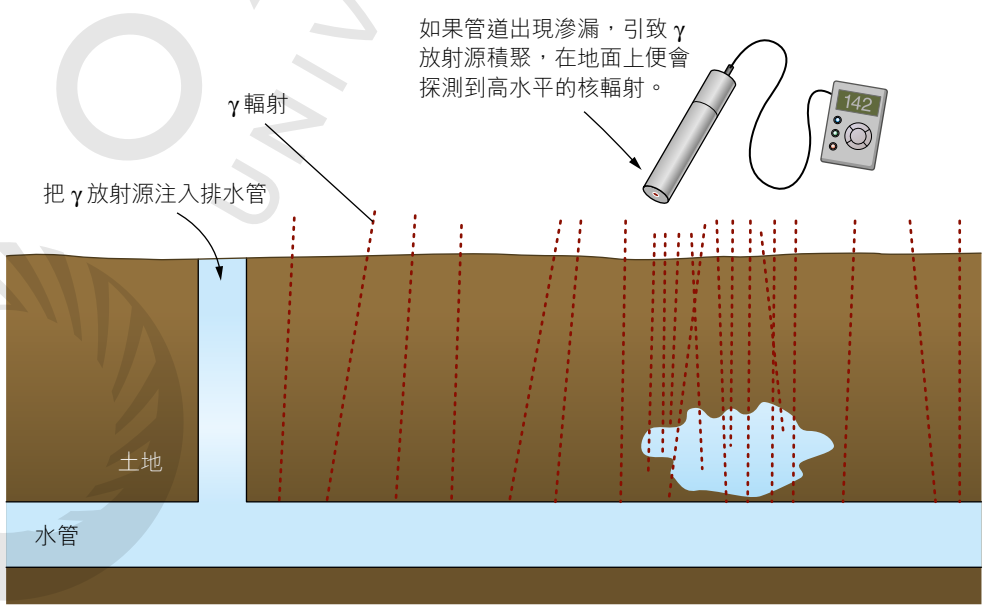


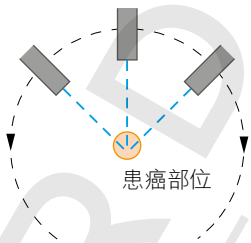
圖 2.3c 利用放射性示蹤物探測地下管道的滲漏情況

b 放射療法

→ α 放射源結合靶向腫瘤的載體分子也可用來殺死癌細胞。由於 α 輻射的射程較短，對周圍健康組織造成的損傷較小。詳情可參閱以下網頁（英文版）。

許多疾病都會以放射療法來醫治，癌症便是其中一例。圖 2.3d 顯示放射療法的原理。





治療過程中，γ 放射源（如鈷-60）圍繞患癌部位轉動，放出的 γ 射線集中在癌細胞上把它破壞，周圍的健康細胞比患處所接受的輻射劑量低得多，所受的損害也較小。

圖 2.3d 放射療法

c 消毒食物及醫療器材

以 γ 輻射照射食物可達至消毒效果，這個過程稱為食物輻照技術。γ 輻射可以殺滅食物中的細菌、霉菌和昆蟲（圖 2.3e 及 2.3f），延長食物的保質期。值得留意的是，食物經受致電離輻射照射後，並不會變成具放射性。醫療器材也可以用類似的方式來消毒。

要知道更多有關輻照食品安全的資料，可參閱食物安全中心發表的報告。

有用連結



圖 2.3e 在本港出售的輻照食物須加上標籤



圖 2.3f 國際食品輻照標誌

d 厚度計

厚度計常用於造紙和生產鋁片等工業過程。圖 2.3g 顯示厚度計的運作原理。

鋁片在 β 放射源和檢測器之間通過，如果鋁片過厚，探測器所接收到的輻射量會比平常少，並發出訊號來使鋁片變薄。

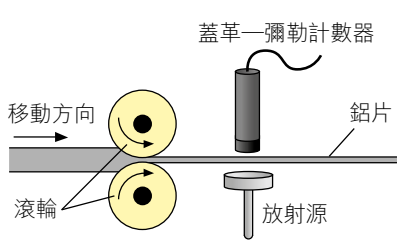
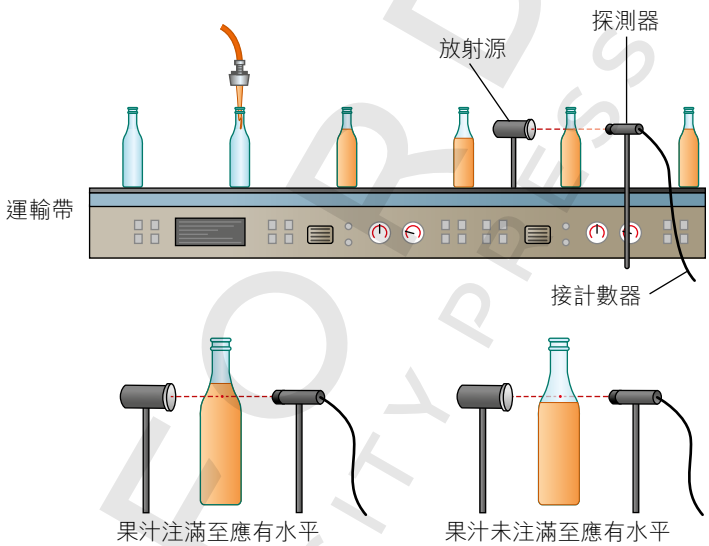


圖 2.3g 厚度計的結構簡圖

例題 8 把果汁注入瓶中

工場正在生產瓶裝果汁。放射源設置於運輸帶的一側，而探測器設置在另一側，並處於同一水平，以檢查瓶內的果汁是否注滿至應有的水平。



(a) 試解釋系統怎樣探測出瓶裝果汁未注滿至應有水平。

(b) 系統應使用哪一種放射源，α、β 還是 γ？試解釋為甚麼另外兩種放射源並不合適。

(c) 現有兩個放射源放出 (b) 部所述的輻射。一個放射源的半衰期為 20 分鐘，另一個為 4 年。系統應使用哪一個放射源？試解釋為甚麼另一個不合適。

題解

(a) 如果果汁注滿至應有的水平，部分輻射會被果汁吸收。如果果汁未注滿至應有水平，就會有較多輻射穿透瓶子，計數器於是量得較高的計數率。

(b) 應使用 β 放射源。

α 放射源並不適合，因為 α 輻射不能穿透瓶子。

γ 放射源也不適合，因為果汁阻擋 γ 輻射的效果很微弱。

(c) 應使用半衰期為 4 年的放射源。

半衰期為 20 分鐘的放射源無法在合理時間內（如幾個月內）保持放射強度穩定。

3 其他應用

考古學家常常使用放射性年代測定法。由於各種放射性同位素會以不同的恆定半衰期衰變，研究人員利用這測定法就可測定各種遺骸和岩石的年齡。

a 碳-14 年代測定法

碳-14 年代測定法有助測定古代生物遺骸的年齡，方法是量度遺骸中碳原子的放射強度。

碳-14 (C-14) 具放射性，會放射 β 輻射，半衰期為 5730 年。C-14 在大氣中的濃度大致恆定不變。由於生物活着時不斷吸收和排出碳，C-14 在生物體內的濃度與大氣中的濃度相同。

知多一點

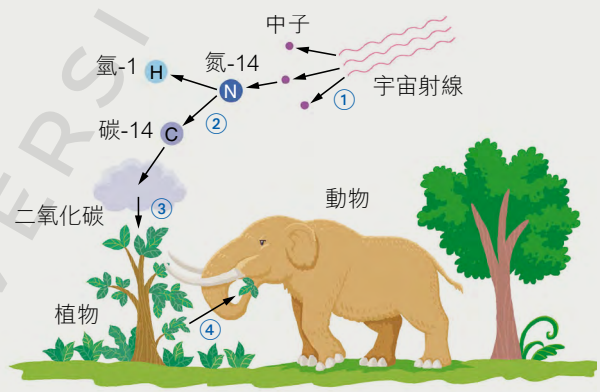
生物如何攝取 C-14

① 宇宙射線進入大氣層時產生中子。

② 中子撞擊大氣中的氮-14原子核，產生C-14 原子核 ($^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{14}_{6}C + {}^{1}_{1}H$)。

③ 植物從大氣中吸收 C-14。

④ 動物從植物中攝取 C-14。



在活着的生物中，每1 g碳中含有 1.6×10^{-12} g 的 C-14。由於比例太小，運算時可以假設碳的總含量不會隨時間改變（參看 p.75 例題 9）。

▶ 生物死去後，身體不再吸收碳，同時，體內的碳-14發生衰變，濃度因而日漸減少（圖 2.3h）。只要量度古代遺骸中 C-14的放射強度，便可推算出遺骸的年齡。

從幾百年到大約6萬年前的古代遺骸，都可以用碳-14年代測定法來測定年齡。

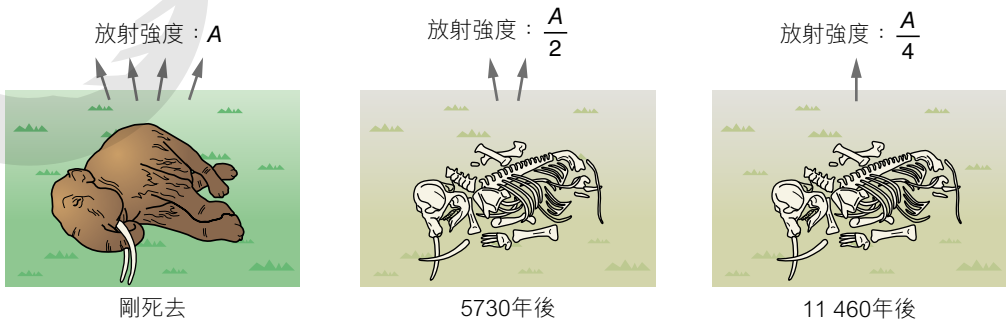


圖 2.3h 生物死去後，體內的 C-14濃度以及放射強度會隨時間下降

碳-14 年代測定法 carbon-14 dating

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 運算

質量、摩爾質量、摩爾數與粒子數目

粒子的摩爾質量是1摩爾粒子的質量，而阿佛加德羅常數 N_A 是1摩爾粒子內粒子的數目。因此以下方程可用來解答相關的問題。

- 摩爾數 $= \dfrac{\text{總質量}}{\text{摩爾質量}}$
- 粒子數目 = 摩爾數 $\times N_A$

Ext

例題 9 碳-14 年代測定法

考古學家在某個遺址中發現一個木炭樣本，當中含有 0.5 kg 碳原子。樣本來自一棵很久以前死去的植物。已知在活着的植物中碳-14原子核與所有碳原子核的質量比為 1.6×10^{-12}。碳-14的半衰期為5730年，摩爾質量為14 g。

取1年 $= 3.16 \times 10^7$ s，$N_A = 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}。

(a) 一個活着的植物樣本含有 0.5 kg 碳原子。估算當中碳 -14 原子核的質量。

(b) 估算 (a) 部中植物樣本的放射強度。

(c) 木炭樣本的放射強度為 11.8 Bq。試估計這個樣本的年齡，並以年為單位。

題解

(a) 活着的植物樣本中碳-14的質量

$= 0.5 \times (1.6 \times 10^{-12}) = 8 \times 10^{-13}$ kg

(b) $k = \dfrac{\ln 2}{t_{½}} = \dfrac{\ln 2}{5730 \times (3.16 \times 10^7)} = 3.828 \times 10^{-12}$ s^{-1}

摩爾數 $n = \dfrac{\text{總質量}}{\text{摩爾質量}} = \dfrac{8 \times 10^{-13}}{14 \times 10^{-3}} = 5.71 \times 10^{-11}$ mol

$N = nN_A = (5.71 \times 10^{-11}) \times (6.02 \times 10^{23}) = 3.44 \times 10^{13}$

$A = kN = (3.828 \times 10^{-12}) \times (3.44 \times 10^{13}) = 131.7$ Bq ≈ 132 Bq

(c) $k = \dfrac{\ln 2}{t_{½}} = \dfrac{\ln 2}{5730} = 1.21 \times 10^{-4}$ yr^{-1}

根據 $A = A_0 e^{-kt}$，

$t = -\dfrac{1}{k} \ln\left(\dfrac{A}{A_0}\right) = -\dfrac{1}{1.21 \times 10^{-4}} \ln\left(\dfrac{11.8}{131.7}\right) = 19\ 900$ 年

∴ 樣本的年齡是19 900年。

提提你

見 p.66 例題6的步驟。 ▶

提提你

k 的單位是 yr^{-1} 時，t 的單位是 yr（年）。 ▶

想一想

為甚麼不能以碳-14年代測定法來測定超過100萬年的遺骸？

b 地質年代測定法

你有去過香港聯合國教科文組織世界地質公園嗎？那裏會看到很多迷人的岩石（圖 2.3i）。地質學家認為這些岩石大部分都是在 1.4 億年前因火山活動而形成的。

地質學家怎樣測定岩石的年齡呢？以下 DSE 訓練展示其中一個方法。



圖 2.3i 西貢東面的岩石估計約在 1.4 億年前形成

☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q9

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 2 鈾鉛定年法

鈾-238 (U-238) 經過一連串的放射衰變後變成穩定的鉛-206 (Pb-206)。取衰變系的整體衰變常數為 $4.92 \times 10^{-18}\ s^{-1}$。

在某岩石樣本中，U-238 原子核與 Pb-206 原子核的數目比例為 4 : 1。假設岩石剛形成時不含 Pb-206 原子核，衰變過程中途形成的產物也可略去不計。試估算岩石的年齡。取 1 年 $= 3.16 \times 10^7$ s。

A 1.44×10^9 年　　B 1.86×10^9 年

C 8.92×10^9 年　　D 1.04×10^{10} 年

題解

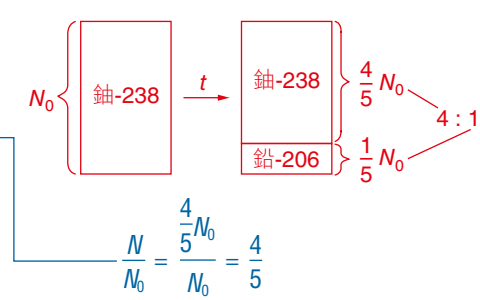
設 N_0 為岩石剛形成時 U-238 原子核的數目。

岩石從剛形成時到現在，U-238 原子核和 Pb-206 原子核的數目總和不變。$\frac{1}{5}$ 的 U-238 原子核經過一系列衰變後形成 Pb-206 原子核，而 $\frac{4}{5}$ 的 U-238 原子核則沒有衰變。

常見錯誤

學生或誤以為 U-238 原子核的數目會下跌至原來的 $\frac{1}{4}$。

繪畫下圖有助理解不同物理量之間的關係：



根據 $N = N_0 e^{-kt}$，

$$t = -\frac{1}{k}\ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\frac{1}{4.92 \times 10^{-18}}\ln\left(\frac{4}{5}\right)$$

$$= 4.54 \times 10^{16}\ \text{s}$$

$$= \frac{4.54 \times 10^{16}}{3.16 \times 10^7}$$

$$= 1.44 \times 10^9\ \text{年}$$

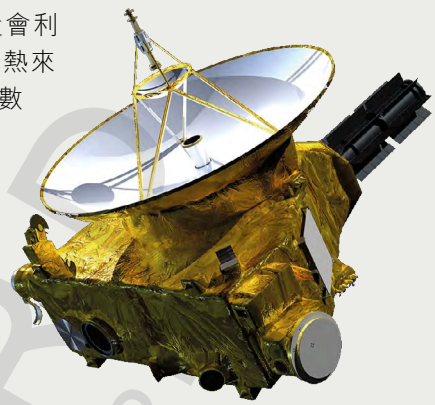
∴ 答案是 A。

▶ 複習 2 Q30 (p.88)

知多一點

利用 α 放射源作為太空船能源

物體吸收大量核輻射後會變熱。某些裝置會利用 α 放射源來加熱物料，再利用所產生的熱來發電。這種電源與化學電池不同，可運作數十年，適合為太空探測器或位於偏遠地區的設施供電。



新視野號太空船利用 α 放射源來供電

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 電離式煙霧探測器使用（α / β / γ）放射源，因為這種輻射的（致電離能力最強 / 穿透能力最強 / 射程最遠 / 半衰期最長）。

2 商人運送蘋果出口前先以伽瑪射線照射蘋果一段時間。為甚麼要這樣做？

A　殺滅蘋果內的細菌

B　中和蘋果內的有毒物質

C　檢查蘋果是否品質良好

3 以厚度計檢查金屬片厚度時，如果金屬片比正常厚，所錄得的計數率會比正常情況（高 / 低）。

4 碳-14 在活樹內的濃度（大致保持不變 / 持續增加 / 持續減少）。樹木死去後，濃度會（大致保持不變 / 開始增加 / 開始減少）。

5 樣本 *A* 有一摩爾碳-13 原子，樣本 *B* 有一摩爾碳-14 原子。

(a) 哪個樣本有較多碳原子？

(b) 哪個樣本的質量較大？

6 完成下表。已知：$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$

		摩爾質量 / g	質量 / g	摩爾數 / mol	原子數目
(a)	C-14	14.0	0.2		
(b)	Th-238	238			2.35×10^{21}
(c)	I-127	127		0.05	

單元練習 2.3

★1 下列哪項有關放射性核素應用的敍述正確？

A 厚度計使用半衰期長的 β 放射源，就不需要經常更換。

B 放射治療中使用的 γ 放射源不會損害健康細胞。

C 煙霧探測器內的 α 放射源致電離能力較弱，因此近距離觀察也是安全的。

D α 放射源可用來殺滅食物中的細菌。

★2 Ext 在一塊古代動物骸骨中，20 g 碳的放射強度為 0.5 Bq。假設在活着的動物中，每 1 g 碳的放射強度為 0.267 Bq。已知碳-14 的半衰期為 5730 年，試估算骸骨的年齡。

A 5190 年

B 13 600 年

C 19 600 年

D 29 900 年

3 一碗蔬菜牛肉湯含有 750 mg 鈉-23 原子。鈉-23 的摩爾質量為 23.0 g。

已知：$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$

(a) 估算湯內鈉-23 的摩爾數。

(b) 據此，估算湯內鈉-23 原子的數目。

4 某樣本含 0.1 摩爾碳-13 原子。碳-13 的摩爾質量為 13.0 g。

已知：$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$

(a) 估算樣本內碳-13 原子的總質量。

(b) 求樣本內碳-13 原子的數目。

5 一塊鋁片在放射源和蓋革—彌勒管之間通過（圖 a）。

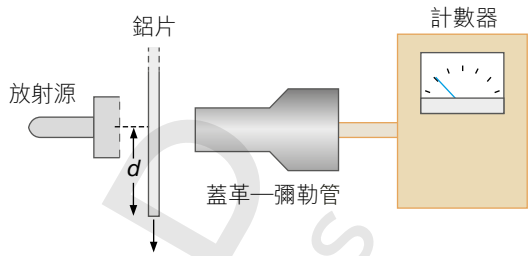


圖 a

表 a 顯示所錄得的計數率。設 d 是放射源與鋁片前端的距離。

d / cm	10	20	30	40	50	60	70	80
計數率 / s^{-1}	18	12	59	76	90	67	34	12

表 a

根據以上資料，鋁片從 d = 30 cm 至 d = 60 cm 之間的厚度，與其他部分相比有甚麼不同？

★6 研究植物吸入磷的情況時，實驗室人員準備了一些液體，當中含有磷-32 和磷-31，磷-32 具放射性，而磷-31 是穩定的。實驗室人員把液體加進泥土中，一段時間後，再用蓋革—彌勒計數器檢測在泥土中生長的植物（圖 b）。蓋革—彌勒管靠近植物的葉脈時，計數率明顯較高。

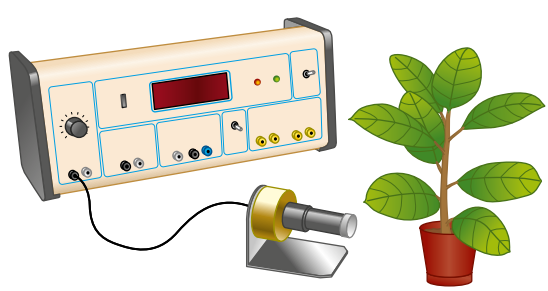


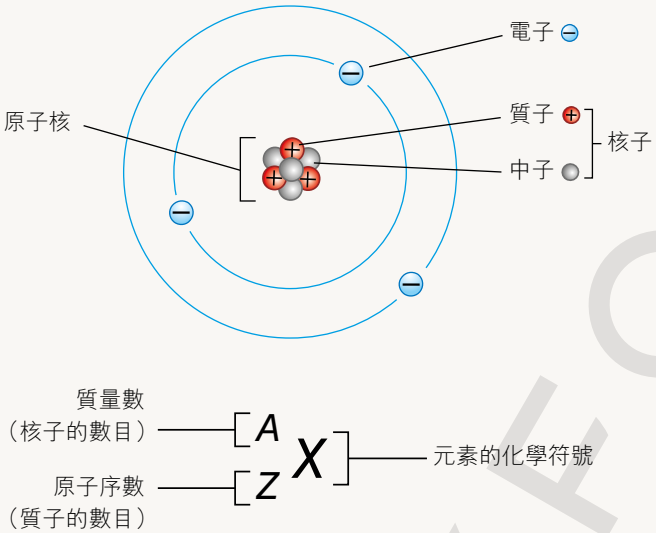
圖 b

(a) 從上述觀察可得出甚麼結論？

(b) 為甚麼 α 放射源不適合用於以上研究？

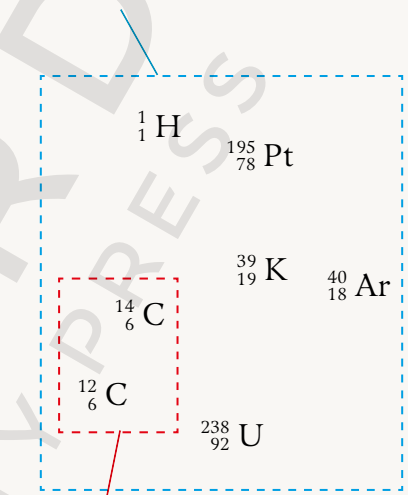
概念摘要 2

1 原子模型



核素

特定質量數和原子序數的原子



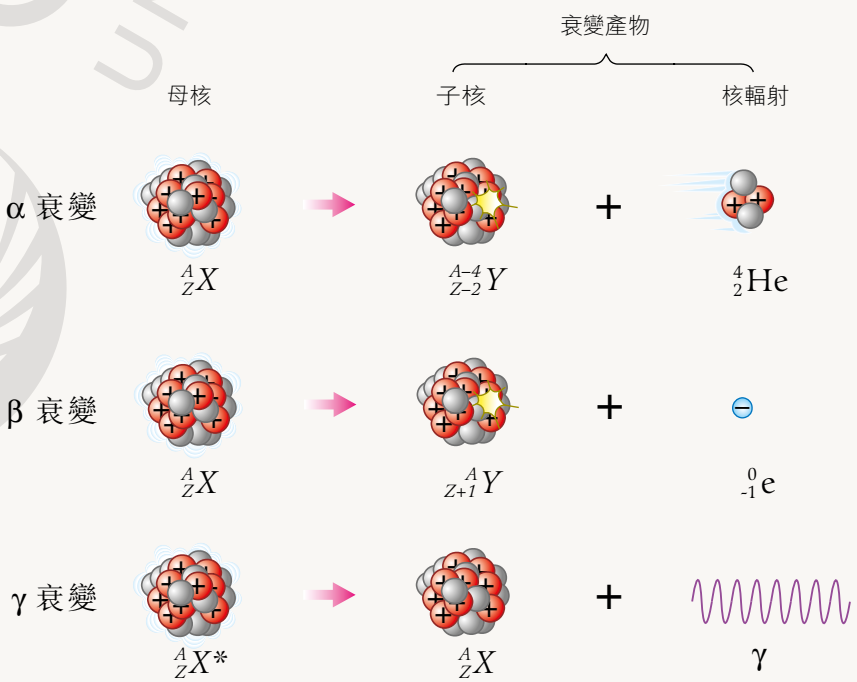
同位素

- 原子序數相同
- 質量數不同

2 放射衰變

不穩定原子核放射 α 粒子、β 粒子或 γ 射線，以變得較穩定。

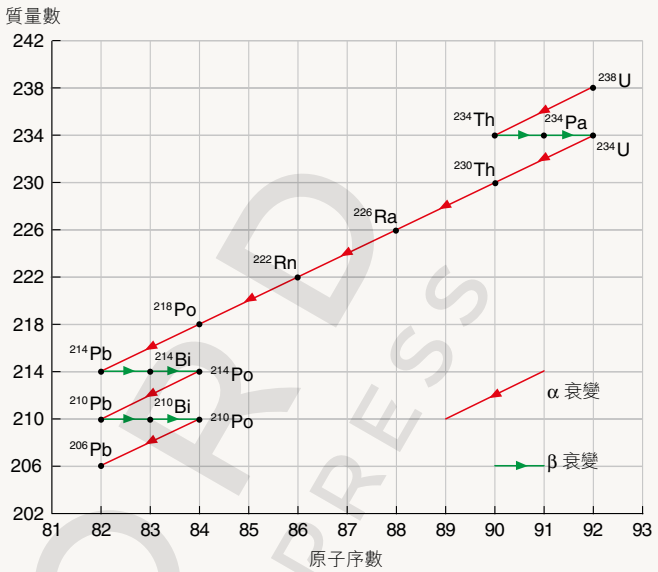
放射衰變是隨機的。



OXFORD UNIVERSITY PRESS

3 衰變系

原子核或會發生一連串衰變，直至變得穩定為止。



4 衰變曲線

相關公式

$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$

$A = kN$

Ext

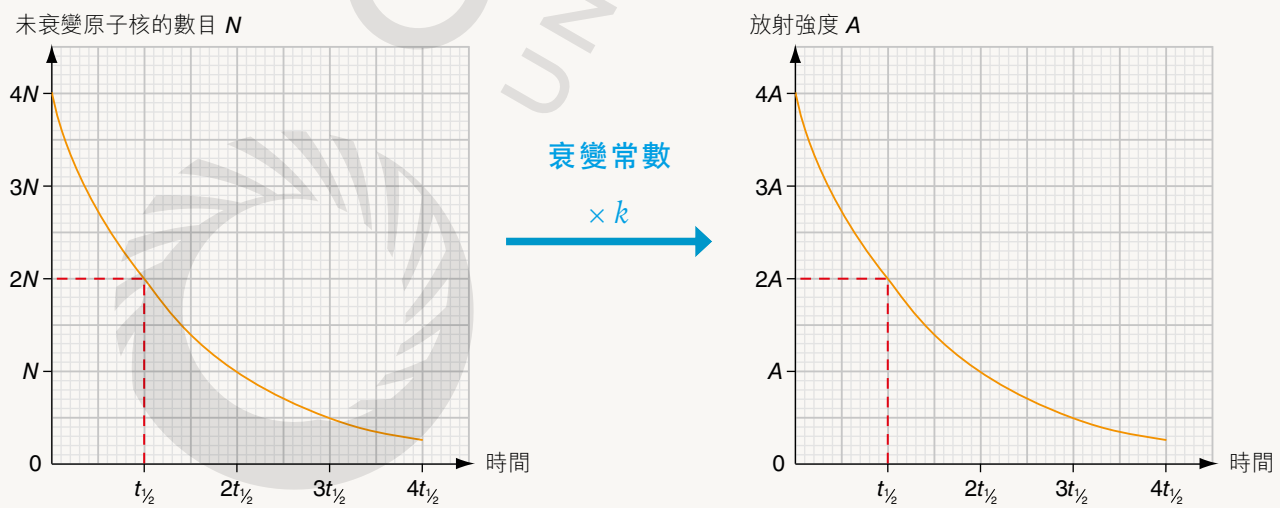
$N = N_0e^{-kt} = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{½}}}$

$A = A_0e^{-kt} = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{½}}}$

$t_{½} = \frac{\ln 2}{k}$

放射強度

= 每單位時間衰變的次數



半衰期

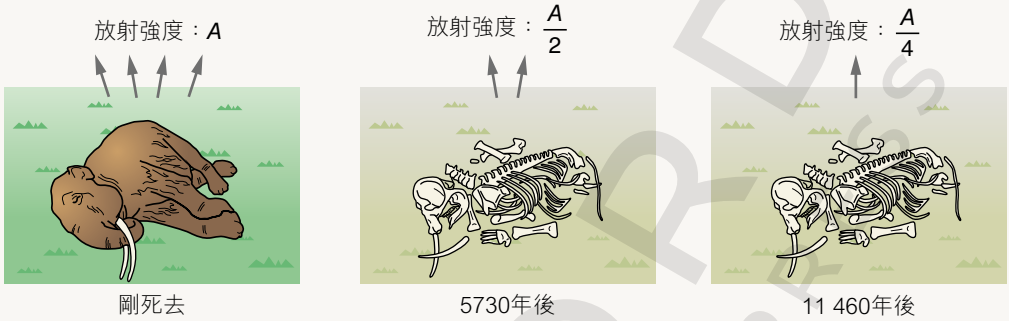
= N 減至一半所需的時間

= A 減至一半所需的時間

5 放射性核素的應用

放射性核素的應用例子

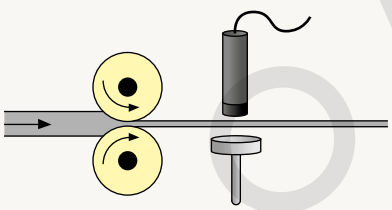
- 碳-14年代測定法



- 放射性示蹤物
- 殺死癌細胞或微生物

選用放射性核素時的考慮因素

- 致電離能力
- 穿透能力
- 半衰期



詞彙

1 質子 proton p.44
2 中子 neutron p.44
3 電子 electron p.44
4 核子 nucleon p.45
5 原子序數 atomic number p.47
6 質量數 mass number p.47
7 核素 nuclide p.48
8 同位素 isotope p.48
9 放射性核素 radionuclide p.50
10 放射衰變 radioactive decay p.50
11 α 衰變 alpha decay (α decay) p.50
12 β 衰變 beta decay (β decay) p.50
13 γ 發射 gamma emission (γ emission) p.50
14 嬗變 transmutation p.51
15 放射強度 activity p.59
16 貝克 becquerel (Bq) p.59
17 衰變常數 decay constant p.59
18 半衰期 half-life p.59
19 衰變曲線 decay curve p.60
20 碳 -14 年代測定法 carbon-14 dating p.74

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 2

多項選擇題

1 2.1 下列哪項有關原子結構的敍述正確？

A 原子的所有正電荷都集中在原子核內。

B 電子因為互相施加的吸引力而聚集在一起。

C 質子和中子都帶電。

D 與中子相比，質子和電子的質量非常小。

2 2.1 ${}^{A}_{Z}X$ 的原子核有多少個核子？

A A

B Z

C $A - Z$

D $A + Z$

***3** 2.2 參考圖 a。

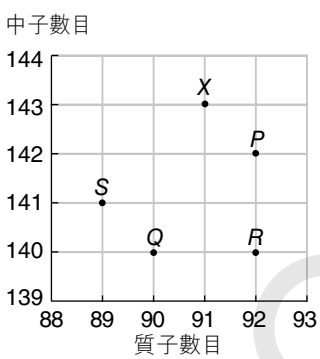


圖 a

如果核素 X 發生一次 α 衰變後再發生一次 β 衰變，會變成以下哪一個核素？

A P

B Q

C R

D S

***4** 2.3 碳-14 年代測定法適合用來估算以下哪種物件的年齡？

A 煤

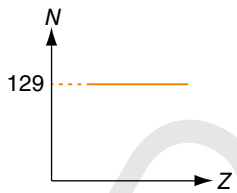
B 岩石

C 古代銅製廚具

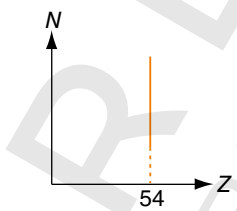
D 古代陶瓷花瓶

***5** 2.1 N 代表中子數目，Z 代表原子序數。以下哪幅線圖可用來表示 ${}^{129}_{54}Xe$ 的同位素？

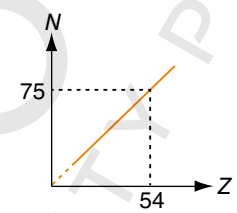
A



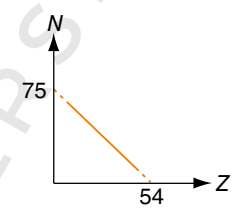
B



C



D



***6** 2.2 放射性核素 X 有 83 個質子和 130 個中子。以下哪個可能是 X 的子核（圖 b）？



圖 b

A M 和 N

B M 和 O

C N 和 P

D O 和 P

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★7 2.2 以下是一個衰變系：

$$ {}^{i}_{P}X \xrightarrow{\beta} {}^{Q}_{R}Y \xrightarrow{\alpha} {}^{k}_{j}Z $$

P、Q、R 的值分別是多少？

	P	Q	R
A	$j-2$	i	$j+2$
B	$j-1$	i	$j+1$
C	j	$k+4$	$j-1$
D	$j+1$	$k+4$	$j+2$

★8 Ext 2.2 某放射性樣本的放射強度在兩小時內減少了 20%。若放射強度減少 70%，需經過多少時間？

A 5 小時　　B 7 小時

C 9 小時　　D 11 小時

★9 Ext 2.2 圖 c 所示為兩個放射性樣本 P 和 Q 的衰變曲線

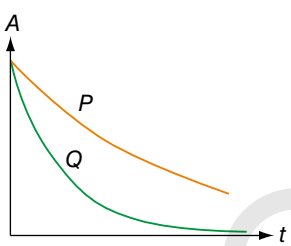


圖 c

下列哪項敘述正確？

(1) P 的半衰期比 Q 長。

(2) P 的衰變常數比 Q 大。

(3) 在一秒鐘內，樣本 Q 中發生的衰變次數比樣本 P 多。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★10 2.2 放射源開始時有 M 個未衰變的原子核，放射強度為 A。一段時間後，有 N 個原子核衰變成穩定的子核，而放射源的放射強度變為 a。放射源的衰變常數為 k。下列哪一條方程式是正確的？

A $A = kN$　　B $A = k(M - N)$

C $a = kN$　　D $a = k(M - N)$

★★11 2.2 蓋革—彌勒計數器量得某放射性樣本的初始計數率為 R。一個半衰期後，計數率減少至每分鐘 493 次。再過一個半衰期，計數率變為每分鐘 268 次。假設本底輻射的計數率**不可略去**，試估計 R 的值（單位為每分鐘的次數）。

A 720

B 940

C 990

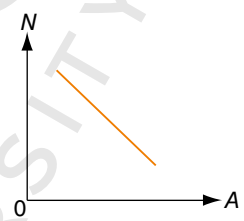
D 1070

參看 p.61, 63

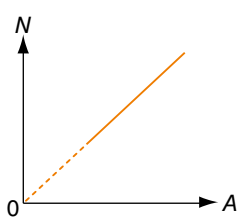
12 2.1 **香港中學文憑考試 2012 年卷一甲部 Q36**

一個元素的同位素有不同的質量數 A 和中子數 N，下列哪一個 N–A 圖表正確顯示某元素的 N 與 A 的關係？

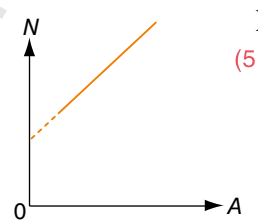
A



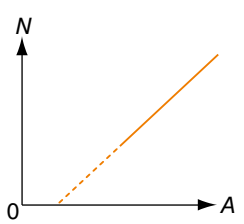
B



C



D (51%)



13 2.2 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q32**

X 和 Y 為兩種放射性核素。一個 X 的原子跟一個 Y 的原子的質量比為 1 : 2。X 和 Y 的半衰期分別為 T 和 $2T$。倘兩個分別只含 X 和 Y 的樣本初始質量相同，經過 $4T$ 的時段後，求 X 和 Y 未衰變的原子核數目之比。

A 1 : 4 (36%)

B 1 : 2 (40%)

C 1 : 1 (13%)

D 2 : 1 (11%)

14 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q31
2.2

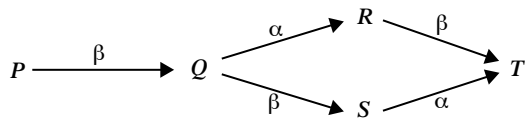


圖 d

核素 P 可由過程 $P - Q - R - T$ 或由過程 $P - Q - S - T$ 衰變而成核素 T，如圖 d 所示。下列哪些推斷正確？

(1) P 和 T 是同一元的同位素。

(2) Q 和 S 的質子數目相同。

(3) S 較 R 多一粒中子。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3) (55%)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

15 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q32
2.2

一元素的一個放射性同位素的衰變常數

A 是隨機的。 (22%)

B 取決於壓強和溫度。 (8%)

C 跟同位素的核子數目成正比。 (21%)

D 為該同位素的識別特性。 (49%)

16 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q33
2.2

P 和 Q 是剛製備好的兩個放射性樣本。已知當 P 的全部原子核其中 $\frac{15}{16}$ 已衰變，Q 的全部原子核其中 $\frac{63}{64}$ 亦已衰變。求比值 $\frac{P \text{ 的半衰期}}{Q \text{ 的半衰期}}$。

A 1 : 4

B 2 : 3

C 3 : 2 (38%)

D 4 : 1

問答題

***17** 砹-219($^{219}_{85}\text{At}$) 衰變成鉍-215($^{215}_{83}\text{Bi}$)。
2.2

(a) $^{219}_{85}\text{At}$ 發生哪一種衰變？ (1 分)

(b) $^{215}_{83}\text{Bi}$ 並不穩定，會繼續衰變，放射兩個 α 粒子和三個 β 粒子後會變成穩定的核素。求這穩定核素的原子序數和質量數。 (2 分)

***18** 有些煙霧探測器內置兩塊金屬板及一個 α 放射源（圖 e）。在正常情況下，放射源放射出來的 α 粒子會把金屬板之間的空氣分子電離，產生電流。當煙霧粒子進入探測器，電流會減少，警鐘因而響起。
2.3

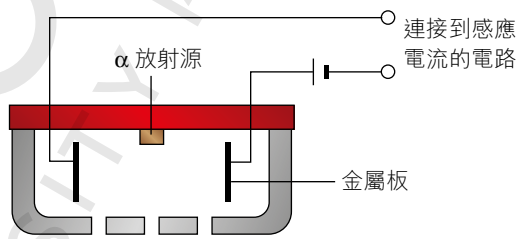


圖 e

(a) 解釋為甚麼煙霧粒子進入探測器時，電流會減少。 (2 分)

(b) 為甚麼煙霧探測器使用的不是 γ 放射源？試舉出兩個原因。 (2 分)

(c) 半衰期短的放射源是否適用於煙霧探測器？為甚麼？ (2 分)

***19** 考古學家有時會用碳-14 年代測定法來找出古代遺骸的年齡。已知碳-14 的半衰期為 5730 年。
2.3

(a) 試解釋為甚麼碳-14 在生物中的濃度大致固定不變。 (2 分)

(b) 這種測定法可以用於這本物理教科書嗎？為甚麼？ (2 分)

Ext (c) 在一片木塊中，20 g 碳的放射強度為每分鐘 7 次蛻變。在活着的植物中，1 g 碳的放射強度為每分鐘 16 次蛻變。試估算木塊的年齡。 (3 分)

★20 2.2 放射性核素 *A* 經過一系列的衰變後成為穩定的核素 *D*（圖 f）。*A* 的半衰期為 140 億年。

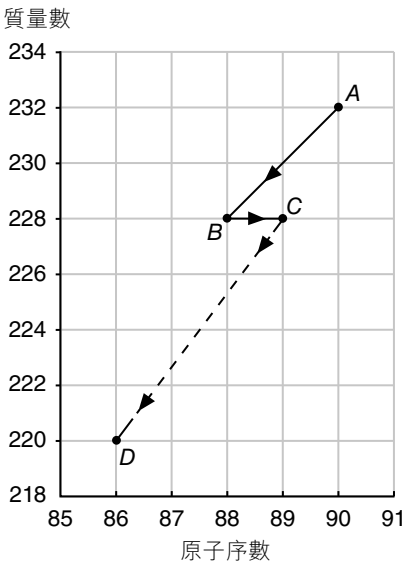


圖 f

(a) *A* 有多少個中子？（1 分）

(b) *C* 衰變成 *D* 的過程中，會發射多少個 α 粒子？（1 分）

(c) *B* 和 *C* 是否同一種元素的同位素？試解釋你的答案。（2 分）

(d) 老師把 *A* 的樣本放在蓋革—彌勒管前，並記錄樣本的放射強度三次（表 a）。

	計數率 / 每分鐘次數
第一次	1217
第二次	1203
第三次	1198

表 a

某學生認為，計數率下降的主要原因是核素 *A* 的數目減少。試評論這個說法。（3 分）

★21 綜合題 某奶品廠利用放射源來監察包裝盒內牛奶的體積（圖 g）。在正常情況下，牛奶應注滿至一定的水平。盒裝牛奶在放射源和探測器之間通過時，探測器的高度剛好低於牛奶的水平。

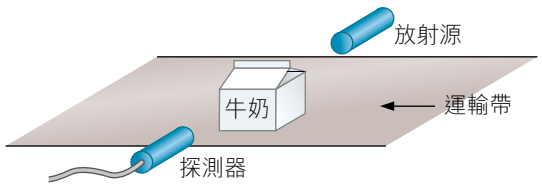


圖 g

(a) 這個裝置怎樣探測出盒內的牛奶體積不足？（2 分）

(b) 現有兩種放射源 *X* 和 *Y*。圖 h 顯示兩者的放射強度怎樣隨時間改變。

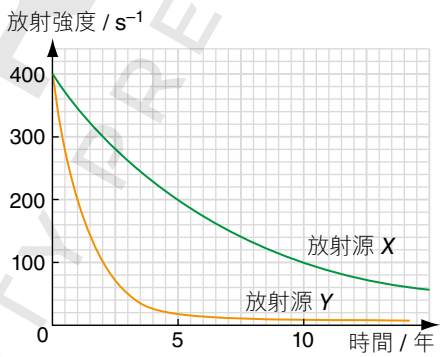


圖 h

(i) 求 *X* 和 *Y* 的半衰期。（2 分）

(ii) 考慮兩種放射源的半衰期。哪一種放射源更適合用於上述監測牛奶體積的裝置？試簡單說明。（2 分）

★22 2.3 放射療法中，發射 γ 射線的放射源圍繞病人身體旋轉，以殺死癌細胞（圖 i）。

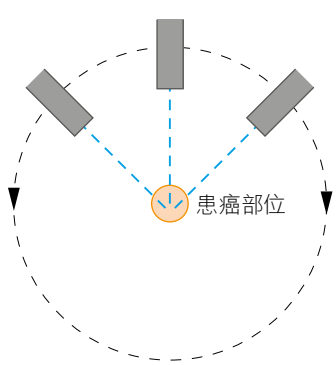


圖 i

(a) 解釋為甚麼 α 輻射和 β 輻射不適合應用於放射療法。（1 分）

(b) 如果放射源固定在同一位置，而非圍繞病人身體旋轉，會有甚麼事發生？（2 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★23 2.3 工廠使用放射源來監測所生產的鋁片厚度（圖 j）。鋁片的標準厚度為 2 mm。

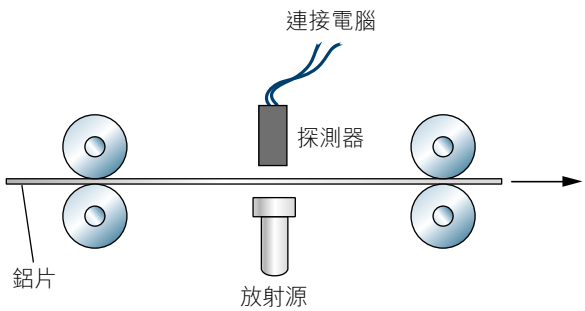


圖 j

(a) 試建議一種適合以上用途的放射源（α、β 或 γ），並簡單解釋原因。（4 分）

(b) 一塊厚度符合標準的鋁片通過探測器時，錄得的計數率約為每秒 60 次。鋁片厚度超過 2 mm 時，計數率會有甚麼變化？（1 分）

(c) 工廠工人發現，即使鋁片的厚度恰好為 2 mm，錄得的計數率仍會有少許波動。試簡單解釋。（1 分）

★24 Ext 綜合題 有些岩石的年齡可以用鎦鉿定年法來測量。鎦-176 (Lu-176) 發生 β 衰變形成鉿-176 (Hf-176)，衰變常數 $k = 5.92 \times 10^{-19}\ s^{-1}$。

假設某岩石樣本中，Lu-176、Hf-176 和 Hf-177 原子的初始數目分別為 x_0、y_0 和 z_0。時間 t 之後，數目分別變為 x、y 和 z。Hf-176 和 Hf-177 都是穩定的。

已知：1 年 $= 3.16 \times 10^7$ 秒

(a) 鎦的原子序數是 71。試寫出 Lu-176 的衰變方程。（1 分）

(b) (i) 以 x_0、k 和 t 表示 x。（1 分）

(ii) 以 y_0、x、k 和 t 表示 y。（2 分）

(iii) 據此，證明 $\frac{y}{z} = \frac{y_0}{z_0} + \frac{x}{z}(e^{kt} - 1)$。（1 分）

(c) 以化學方式，可斷定 $\frac{y}{z} = 0.287$，$\frac{x}{z} = 0.04$ 和 $\frac{y_0}{z_0} = 0.284$。試估算該岩石的年齡（以年為單位）。（2 分）

★25 綜合題 細閱以下有關「氡氣」的文章，並回答隨後的問題。

氡無色無味，是一種自然存在的放射性氣體。當泥土、岩石、水或建築材料中的鐳 (Ra) 發生 α 衰變，就會產生氡。氡氣可能會通過建築物的裂縫和接合處滲入家居，如果通風不良，氡氣便會困在室內，漸漸積聚。

氡的一個同位素氡-222 ($^{222}_{86}Rn$) 衰變後會形成帶放射性的釙 (Po)（原子序數為 84）。如果我們吸入氡-222，它的衰變產物就會停留在體內，並繼續衰變，直至形成穩定的鉛為止。長期接觸氡氣會增加患癌的風險。

(a) 試寫出鐳衰變成 $^{222}_{86}Rn$ 的方程。（1 分）

(b) 試舉出一個氡氣進入家居的途徑。（1 分）

(c) 氡-222 進入人體後，為甚麼會對身體構成危險？（2 分）

(d) 試舉出一個減低家居內氡氣水平的方法。（1 分）

(e) 氡氣最有可能引起哪種癌症？（1 分）

★26 綜合題 甲狀腺是位於頸部的一個器官。碘-131 ($^{131}_{53}I$) 可用於甲狀腺掃瞄（圖 k），它具放射性，會衰變成穩定的氙 ($^{131}_{54}Xe$)。



圖 k

(a) (i) 碘-131 會發生哪種衰變？ （1 分）

(ii) 寫出衰變的方程。 （1 分）

Ext (b) 甲狀腺掃瞄前，醫護人員把一些放射強度為 7.00×10^7 Bq 的碘-131 示蹤物注射到病人體內。六小時後，示蹤物的放射強度降至 6.85×10^7 Bq。

(i) 求碘-131 的衰變常數。 （2 分）

(ii) 求碘-131 的半衰期。 （2 分）

(c) 病人接受掃瞄後，應留在家中數天。試舉出一個原因，解釋為甚麼要這樣做。 （1 分）

(d) 寫出另外兩種在日常生活中接觸到的放射源。 （2 分）

★★27 綜合題

放射性鈉-24 (Na-24) 是一種 β 放射源，半衰期為 15 小時，可用於估算人體內的血液體積。醫生把放射強度為 2×10^4 Bq 的鈉-24 注射到病人的血管內（圖 l），待 30 小時後，再從病人身上抽取 5 cm^3 的血液樣本。



圖 l

(a) (i) 估算注入病人體內的鈉-24 在 30 小時後的放射強度。 （2 分）

(ii) 血液樣本的放射強度為 6 Bq。試估算病人體內的血液總體積。 （2 分）

(iii) 指出以上估算的一個誤差來源。 （1 分）

(iv) 解釋為甚麼醫生不會在注射鈉-24 後立即抽取血液樣本。 （1 分）

(b) (i) 鈉-22 和鈉-25 都是 β 放射源，半衰期分別為 2.6 年和 59 秒。試解釋為甚麼它們不適合用於上述用途。 （2 分）

(ii) 試解釋致電離輻射怎樣損害人體內的活細胞。 （2 分）

參看 p.63

★★28 綜合題

(a) 以下顯示鈾-235 (U-235)、鈾-238 (U-238) 和釷-232 (Th-232) 的衰變系的中途部分。

U-235: $\cdots \rightarrow {}^{215}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{211}_{82}\text{Pb} \rightarrow {}^{211}_{83}\text{Bi} \rightarrow \cdots \rightarrow A$

U-238: $\cdots \rightarrow {}^{218}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{214}_{82}\text{Pb} \rightarrow {}^{214}_{83}\text{Bi} \rightarrow \cdots \rightarrow B$

Th-232: $\cdots \rightarrow {}^{216}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{212}_{82}\text{Pb} \rightarrow {}^{212}_{83}\text{Bi} \rightarrow \cdots \rightarrow C$

A、B 和 C 分別是這些衰變系的最終產物。

(i) 在衰變系 ${}^{235}_{92}\text{U}$ 到 ${}^{211}_{83}\text{Bi}$ 的過程中，共發射了多少個 α 粒子和 β 粒子？ （2 分）

(ii) 該三種穩定的最終產物是 ${}^{206}_{82}\text{Pb}$、${}^{207}_{82}\text{Pb}$ 和 ${}^{208}_{82}\text{Pb}$。試把它們與 A、B 和 C 配對。 （2 分）

Ext (b) 1909 年，盧瑟福和羅伊茲證明了 α 粒子其實是氦離子。圖 m 粗略顯示他們實驗裝置的一部分。裝置由一個較大的密封圓筒 Q，以及固定在其中央另一個較細小的密封圓筒 P 組成。所有空氣會從 Q 抽出。

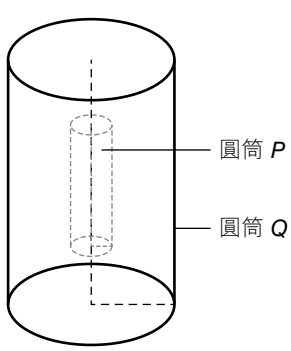


圖 m

實驗開始時，兩人把純鐳-226 (Ra-226) 放進 P 內。鐳 -226 發射的 α 粒子可穿過 P 的外壁進入 Q 內，過程中 α 粒子會獲得電子，變成不帶電的原子。這個實驗持續了 5 天。後續的步驟顯示 Q 內有氦氣，這證明失去電荷的 α 粒子就是氦原子。

假設實驗開始時 P 內有 6.20×10^{-4} mol 鐳 -226，而鐳-226 的衰變常數為 $1.37 \times 10^{-11}\ s^{-1}$。

(i) P 的外壁是以玻璃製成的。試解釋為甚麼這玻璃外壁要製作得非常薄。（1 分）

(ii) 求鐳-226 的半衰期，並據此解釋為甚麼鐳-226 的放射強度在實驗期間幾乎保持原變。（3 分）

(iii) 試證明在該五天內，鐳-226 大約發射了共 2.2×10^{15} 個 α 粒子。（3 分）

Ext (c) 在醫學上，鐳可用來產生治療癌症所用的氡氣。氡-222 (Rn-222) 的半衰期為 3.825 天。醫護人員會在療程前 24 小時預備氡氣，而病人接受治療時，氡氣的放射強度為 6.00×10^6 Bq。

(i) 試證明醫護人預備了 3.4×10^{12} 個氡-222 原子核。（3 分）

(ii) 估算醫護人員預備的氡-222 的質量。（2 分）

▶ 參看 p.67

29 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q9

綜合題

^{14}C 同位素具放射性，並通過發射 β 粒子進行衰變，因此碳-14 年代測定法可用以推斷一些含 ^{14}C 同位素的物體的年齡。現以碳-14 年代測定法對一塊木材樣本進行探究，樣本的放射強度為 0.2 Bq。^{14}C 的半衰期為 5730 年。已知：1 年 = 3.16×10^7 秒

Ext (a) 計算 ^{14}C 的衰變常數，以 s^{-1} 為單位。據此求這木材樣本中 ^{14}C 原子核的數目。（3 分）

假設生物於生存時通過從大氣吸收二氧化碳 (CO_2) 因而含恒定比例的碳-14，其值為 $^{14}C/^{12}C = 1.3 \times 10^{-12}$。

(b) 這個木材樣本的總碳含量為 1×10^{23} 個碳原子核。估算當該樣本死去時，它原本擁有的 ^{14}C 原子核數目。（1 分）

Ext (c) 利用 (a) 和 (b) 部的結果估算該樣本的年齡，並以年為單位。（2 分）

考試報告：Q29 考試報告：在 (a) 部，考生能以不同方法來計算衰變常數和 C-14 原子核的數目。在 (c) 部，有些考生混淆了 N 與 N_0 或 A 與 A_0，以致用了錯誤的 C-14 原子核數目代入方程，因而未能求得木材樣本的年齡。

30 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q9

綜合題

考試報告見第 90 頁。

鈾-238 (U-238) 的連串衰變其中一部分顯示如下，而最終產物鉛-206 (Pb-206) 是穩定的。

$$^{238}_{92}U \xrightarrow[4.5 \times 10^9 年]{\alpha} Th \xrightarrow[21\ 日]{\beta} Pa \rightarrow ... \rightarrow {}^{206}_{82}Pb$$

(a) 當一個 U-238 原子核衰變成一個 Pb-206 原子核時，會發射出多少個 α 粒子和 β 粒子？（2 分）

(b) 在以上連串衰變中，首項從 U 至 Th 的衰變的半衰期遠較隨後各衰變的半衰期長，因此從 U-238 至 Pb-206 的衰變可簡化成半衰期為 4.5×10^9 年的**單一衰變**：

$$^{238}_{92}U \xrightarrow[4.5 \times 10^9 年]{} {}^{206}_{82}Pb$$

假設有一含鈾的石塊，在很久前由熔融物質凝固而成時只含 U-238 而並無 Pb-206。在石塊的某樣本中找到**現時** $\frac{\text{Pb-206 原子的數目}}{\text{U-238 原子的數目}}$ 的比例為 $\frac{2}{3}$。

(i) 估算石塊的年齡。假設所有的 Pb-206 原子皆源於當初在樣本中的 U-238 經歷衰變所產生，並可忽略少量已衰變但仍未變成 Pb-206 的 U-238 原子。（2 分）

(ii) 如果部分的 Pb-206 原子實際上已流失了，指出 (b)(i) 部的答案是高估了還是低估了石塊的年齡，並給出理由。（2 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

(iii) 圖 n 的線圖顯示樣本中 U-238 原子的數目往後怎樣隨時間 t 變化，而 $t = 0$ 代表**現時**。在圖 n 草繪一線圖以顯示樣本中 Pb-206 原子的數目隨時間的變化。 (2 分)

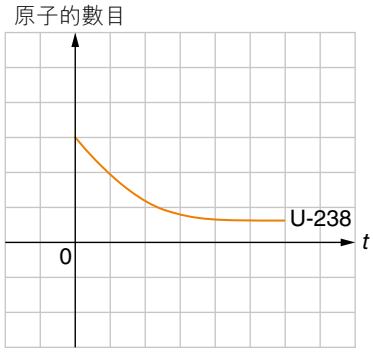


圖 n

考試報告見第 90 頁。

31 綜合題

香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q10

塵埃會因靜電吸附在相片和菲林上。為有效清除塵埃，可使用一種特別的刷子，近刷毛處安裝了一塊釙-210 ($^{210}_{84}Po$) 薄片，如圖 o 所示，釙-210 進行 α 衰變，其子核鉛 (Pb) 是穩定的。

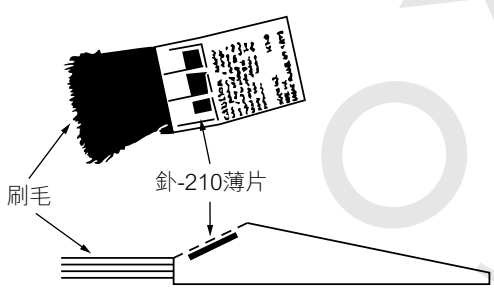


圖 o

(a) 寫出釙-210 衰變的核方程。 (2 分)

(b) 簡單解釋 α 粒子如何有助清除帶電的塵埃。 (2 分)

(c) 簡單解釋為甚麼釙-210 片必須裝近刷毛。 (1 分)

Ext (d) 製造商建議，應每年將刷子交回工廠以更換釙-210 片。設剛更換的釙-210 片其放射強度為 1 單位，求一年 (365 天) 後它的放射強度。已知：釙-210 的半衰期為 138 日。 (2 分)

考試報告見第 90 頁。

32 綜合題

香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q10

(a) 以下為鐳-226 (Ra-226) 衰變系的一部分，Ra-226 衰變成氡 (Rn) 時會發射一 α 粒子，半衰期為 1600 年。而這系的最終產物為穩定的鉛 (Pb)。

$$^{226}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} Rn \longrightarrow \ldots \longrightarrow Pb$$

(i) $^{206}_{82}Pb$、$^{207}_{82}Pb$ 和 $^{208}_{82}Pb$ 是鉛的三個穩定的同位素。附以理由，指出哪一同位素可以是這系的最終產物。 (2 分)

Ext (ii) 在某實驗室的一個 Ra-226 源使用了 50 年。經過該時段後，估算所剩未衰變的 Ra-226 的百分數。 (2 分)

(b) 火花計數器可顯示輻射的致電離能力。圖 p 顯示學校實驗室採用的一類火花計數器的主部件。

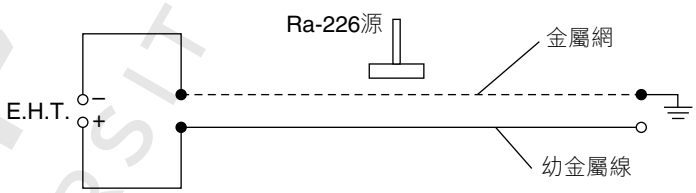


圖 p

火花計數器有一條幼金屬線固定於接地的金屬網之下數 mm 處，金屬線接駁超高壓電源 (E.H.T) 的正端鈕，使金屬線與金屬網之間產生一個非常強的電場。把一個 Ra-226 源放近金屬網時，會不規則地間歇產生帶閃光和爆裂聲的火花。

(i) 解釋為甚麼火花是**不規則地**間歇出現。 (1 分)

學校實驗室所用的 Ra-226 源通常視作可發射 α、β 以及 γ 輻射。

(ii) 解釋為甚麼縱使該放射源基本為 α-發射體，它亦會發射 β 輻射。 (1 分)

(iii) 為甚麼火花主要是由 α 輻射引致而非因 β 或 γ 輻射造成？建議一個簡單的做法來印證此說。 (2 分)

33 香港中學文憑考試 2021 年卷一乙部 Q9

綜合題

鉀-40 ($^{40}_{19}K$) 是鉀的一個天然放射性同位素。

(a) (i) 如果 $^{40}_{19}K$ 衰變成 $^{40}_{20}Ca$，$^{40}_{19}K$ 進行的是甚麼衰變？ (1 分)

(ii) 由於香蕉含豐富的鉀，一學生認為進食了一些香蕉後，由 $^{40}_{19}K$ 發射出的輻射可於人體外探測得到。解釋這說法是否有理。 (1 分)

Ext (b) 每條香蕉一般含 0.45 g 鉀，當中以質量計 0.012% 為 $^{40}_{19}K$ 而其餘為 $^{39}_{19}K$。

已知：$^{40}_{19}K$ 的半衰期 = 1.25×10^9 年

1 年 = 3.16×10^7 秒

$^{40}_{19}K$ 的摩爾質量 = 40.0 g

(i) 估算一條香蕉所含 $^{40}_{19}K$ 的摩爾數。 (1 分)

(ii) 推算一條香蕉的放射強度，以 Bq 表達。 (2 分)

Q33 考試報告：本題是以香蕉含放射性鉀這情境測試考生對放射性的認識和理解，整體表現令人滿意。在 (a)(i) 部，大多數考生知道有 β 衰變發生。考生在 (a)(ii) 部表現平常，部分考生以 β 粒子的致電離能力或射程，而不是以其貫穿能力去解釋。很多考生知道如何處理 (b) 部，但當中相當多考生在轉換單位時出錯，或誤將 N 當成放射性核素的摩爾數。

Q30 考試報告：這題是測試考生對放射現象的理解。(a) 部答得不錯。考生在 (b)(i) 部多懂得以正確的方程計算樣本的年齡，但能夠從所提供的資料找出比率 $\frac{N}{N_0} = \frac{3}{5}$ 者不多。在 (b)(ii) 部，考生就解說石塊的年齡為何是低估了所述的理由多欠精準。在 (b)(iii) 部繪畫線圖時，很少考生察覺到在 t = 0 時 Pb-206 原子數目並非是零。

Q31 考試報告：本題以放射現象為題，考生的整體表現不俗。考生在 (a) 和 (c) 部表示良好。在 (b) 部，不少考生誤以為 α 粒子直接中和帶電的塵埃。在 (d) 部，大多數考生明瞭如何計算放射強度，但有些卻在處理單位時出錯。

Q32 考試報告：考生在 (a) 部的表現頗佳，然而部分考生指有較多中子或質量較大的原子較為穩定。在 (b)(i) 部，部分考生的回答有欠精確，並以例如「致電離能力是隨機的，或所發射出的輻射類型是隨機的」對所述現象作解釋。較弱的考生只着眼於超高壓電源 (E.H.T.) 裝置。很多考生在 (b)(ii) 部中誤以為 Ra-226 放射源不純淨，因而會發射出全部三種輻射。考生似乎並未完全理解衰變系列的機制。不少考生在 (b)(iii) 部中指出火花跟 α 輻射的強致電離能力有關，但很多考生只是建議使用雲室去區分不同類型的輻射，而不是描述一種方法去印證火花主要是由 α 輻射所導致。